

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple-Un But-Une Foi

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Direction de l'enseignement privé**



**RAPPORT DE STAGE EN SYSTEMES ET RESEAUX
INFORMATIQUE**

**Etude et mise en place d'une Gestion Libre
de Parc Informatique au sein d'ISEP**

Présenté par :

M. Moussa KANE

Sous la direction de :

M. Moussa HANNE

**Formateur Systèmes et Réseaux
Informatique**

PERIODE DE STAGE

1 Septembre – 31 Octobre 2020

SOMMAIRE

I.	Introduction	5
II.	Présentation	5
1.	Les principales fonctionnalités de GLPI	5
1.1	La gestion financière	5
1.2	La gestion des personnes	5
1.3	La gestion des tickets d'incident	5
1.4	La base de connaissance et les outils de rapports	6
1.5	Les entités	6
2	GLPI à ISEP	7
2.1	La modélisation de l'ISEP dans GLPI.....	7
2.2	Les liens de GLPI avec le SI.....	9
2.3	La gestion des demandes d'intervention à l'ISEP.....	9
III.	Avantages et inconvénients	10
3.1	Avantages	10
3.2	Inconvénients.....	10
IV.	Installation et Configuration.....	10
4.1	Mise en place serveur Web (LAMP).....	11
3.2	Installation & Configuration de GLPI v.9.3.3.....	12
3.3	Page d'accueil GLPI.....	19
3.4	Configuration de la gestion des tickets.....	20
3.5	Installation et configuration de quelques plugins disponibles sur GLPI.....	38
3.5.6	Tableau de bord	46
	Conclusion.....	48

TABLE DES MATIERES

I.	Introduction	5
II.	Présentation	5
1.	Les principales fonctionnalités de GLPI	5
1.1	La gestion financière	5
1.2	La gestion des personnes	5
1.3	La gestion des tickets d'incident	5
1.4	La base de connaissance et les outils de rapports	6
1.5	Les entités	6
2	GLPI à ISEP	7
2.1	La modélisation de l'ISEP dans GLPI.....	7
2.2	Les liens de GLPI avec le SI.....	9
2.3	La gestion des demandes d'intervention à l'ISEP.....	9
III.	Avantages et inconvénients	10
3.1	Avantages	10
3.2	Inconvénients.....	10
IV.	Installation et Configuration.....	10
4.1	Mise en place serveur Web (LAMP).....	11
4.1.1	Installation de PHP7.3	11
4.1.2	Installation MariaDB 10.1	12
4.1.3	Base de données GLPI.....	12
3.2	Installation & Configuration de GLPI v.9.3.3.....	12
	Installation.....	13
3.3	Page d'accueil GLPI.....	19
3.4	Configuration de la gestion des tickets.....	20
3.4.1	L'accès aux tickets	20
3.4.1.1	La page d'accueil.....	20
	3.4.1.2Le menu Assistance/Tickets	22
	3.4.1.3La fiche d'un utilisateur.....	22
3.2.2	Traitement du ticket.....	23
3.4.2.1	Les tâches	25
3.4.2.2	Document	28
3.4.2.3	Les solutions.....	28
	3.4.2.4 La solution à partir de la base de connaissances.....	31
	3.4.2.4 La validation de la solution	33

3.4.2.5 La clôture automatique des tickets	34
3.4.2.6 Les validations.....	34
3.4.2.7 Les coûts.....	36
3.4.2.8 Les règles autour des tickets.....	37
3.5 Installation et configuration de quelques plugins disponibles sur GLPI.....	38
3.5.1 Configuration Plugin FusionInventory	38
3.5.2 Installation de l'agent	41
3.5.3 Optimisation de la gestion des incidents et des demandes	46
3.5.6 Tableau de bord	46
Conclusion.....	48

I. Introduction

GLPI est un projet de gestion de parc sous licence GPL démarré en 2003. Depuis cette date, des évolutions constantes ont été apportées par une importante communauté de contributeurs comprenant des entreprises et des administrations. L'ambition de GLPI est de proposer une solution unifiée pour tous les aspects de la gestion de parc, que ce soit la création et le suivi de tickets d'incident, l'inventaire de tous les équipements informatiques du parc ou la gestion financière des équipements et des licences. GLPI est constitué de briques logicielles libres bien connues des services informatiques : PHP, MySQL, etc. et peut être installé sans problème sous différents OS (Windows, Linux, BSD...)

II. Présentation

1. Les principales fonctionnalités de GLPI

La partie inventaire permet de regrouper l'ensemble des informations des matériels informatiques : les ordinateurs, leurs composants (processeur, mémoire, carte graphique...), les logiciels installés, la connectivité réseau, les périphériques déployés ; les imprimantes et leurs consommables ; les actifs réseau. et de leur associer des informations pertinentes pour leur gestion : localisation, utilisateurs, données financières, etc.

1.1 La gestion financière

GLPI offre la possibilité de lister des fournisseurs et des contrats, et de renseigner des budgets. On peut ainsi avoir un suivi sur l'ensemble de la vie d'un matériel, depuis son achat jusqu'à son déploiement et pour finir sa mise hors service. Les informations de garantie peuvent être renseignées, soit de manière manuelle, soit en interrogeant les sites de certains constructeurs à l'aide d'un plugin dédié.

1.2 La gestion des personnes

Chaque utilisateur référencé dans l'établissement peut être importé dans les bases GLPI par le biais d'une synchronisation avec un annuaire LDAP. Il est aussi possible de créer des utilisateurs propres à GLPI de manière ponctuelle, pour pallier à des besoins spécifiques. Les principales méthodes d'authentification proposées pour la connexion à l'interface web de GLPI sont les suivantes : directement par l'application pour les utilisateurs internes, à partir de l'annuaire LDAP qui a servi à les importer, ou via le système d'authentification unique CAS. Il en existe d'autres (POP/IMAP, certificat x509, etc.) mais elles sont rarement utilisées. Tous ces utilisateurs peuvent être liés aux différents matériels inventoriés. Pour gérer les droits des utilisateurs, GLPI s'appuie sur un mécanisme de profils permettant de définir les accès aux différentes fonctionnalités, avec plus ou moins de privilèges. La création et le paramétrage des profils offre à l'administrateur une gestion de ces privilèges au niveau le plus fin. Un utilisateur peut bien entendu posséder plusieurs profils couvrant ses différents usages de GLPI.

1.3 La gestion des tickets d'incident

GLPI propose une solution de centre d'assistance (Help desk) complète. Elle s'articule principalement autour de la gestion de tickets d'incidents qui peuvent être créés de plusieurs manières : manuellement par un opérateur ; par le demandeur via une interface web ; par un système de collecte de mails. Les tickets peuvent ensuite être liés à un utilisateur, un matériel,

une localisation, etc. de manière manuelle ou automatique par le biais d'un ensemble de règles métiers. Plusieurs actions sont disponibles pour administrer un ticket : circuit de validation, dates d'échéance, ajout de documents, ajout de protagonistes, etc. Un mécanisme sophistiqué permet en outre de définir la priorité d'un ticket.

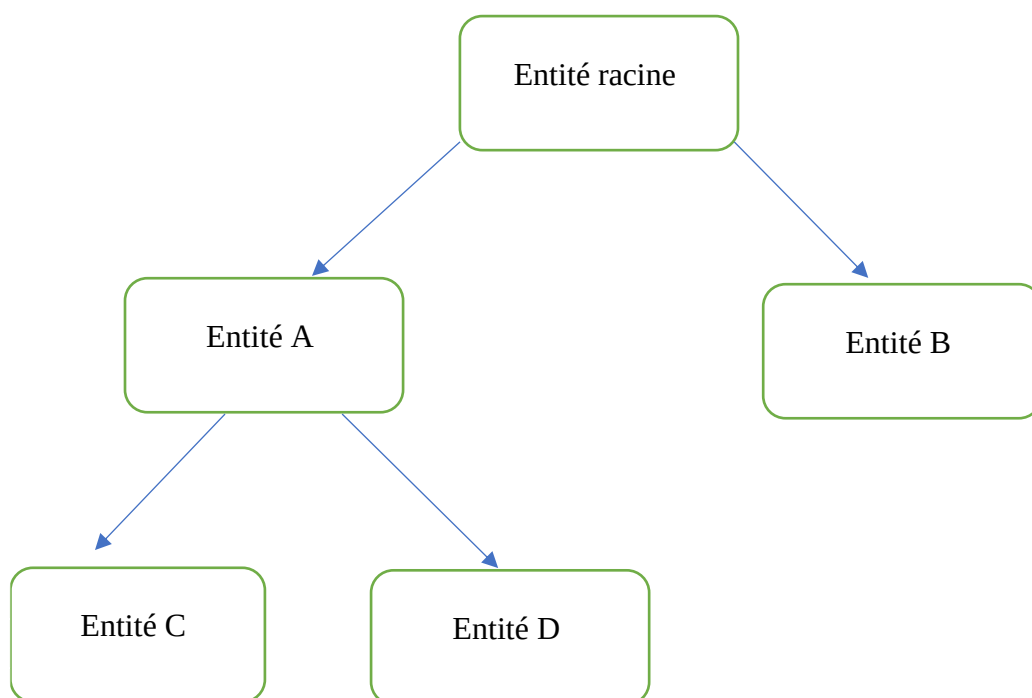
Les mises à jour du ticket peuvent faire l'objet d'une communication entre les différents acteurs impliqués dans l'incident, et les solutions apportées par les techniciens peuvent être conservées dans une base de connaissance.

1.4 La base de connaissance et les outils de rapports

La base de connaissance de GLPI est un outil destiné avant tout aux techniciens qui résolvent les incidents. Elle peut être alimentée en important les solutions des tickets d'incidents résolus, ou de manière indépendante en créant des entrées spécifiques. Tout ou partie de cette base de connaissance peut ensuite être mis à disposition de l'ensemble des utilisateurs sous la forme d'une FAQ. Pour permettre des analyses statistiques de l'utilisation de GLPI, plusieurs mécanismes de génération de rapports sont intégrés à la solution.

1.5 Les entités

L'ensemble des fonctionnalités de GLPI s'inscrit dans une structure en entités. Ces entités fonctionnent comme des conteneurs permettant une séparation étanche des objets et une gestion des droits distincte selon l'entité. On entend par objet tous les éléments contenus dans les bases GLPI, que ce soient les éléments d'inventaire d'une machine, les tickets d'intervention, les articles de la base de connaissance, etc. Les entités obéissent à des relations parents-enfants qui peuvent se transmettre des règles de manière récursive. Les profils et les droits associés se déclinent selon les entités, récursivement ou non. Voici un exemple de structure en entités :



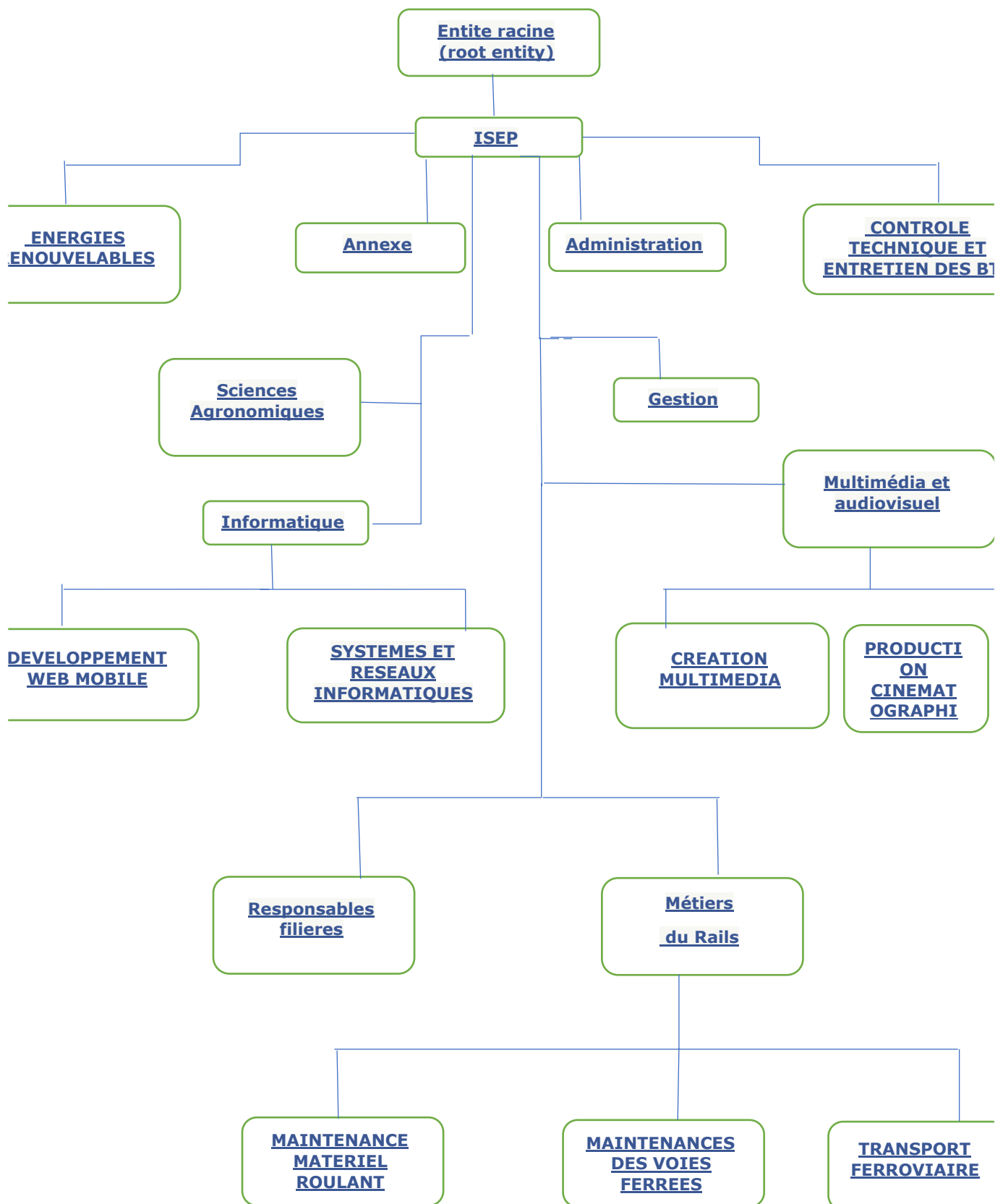
Un utilisateur n'ayant des droits que sur l'entité A n'aura pas accès aux objets des entités B, C et D ; un utilisateur ayant des droits récursifs sur l'entité A aura accès aux objets de A, C et D, mais pas à ceux de B ; un utilisateur ayant des droits récursifs sur l'entité B n'aura accès qu'aux objets de B

2 GLPI à ISEP

L'Institut Supérieur d'enseignement Professionnel de Thies accueille plus de 2 000 apprenant répartis dans 14 filières. Elle comporte environ 200 personnels et plus de 100 invités (personnels d'autres organismes de recherche). Les services informatiques des composantes et laboratoires administrent un parc d'environ 500 machines réparties sur de nombreux sites géographiques. La DSI a recherché une solution permettant d'harmoniser la gestion de ce parc informatique considérable en mettant en place une cohérence des procédures, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour intégrer les spécificités de sites et de contextes. Après une étude des différentes solutions existantes, GLPI est apparu comme le meilleur compromis entre nos contraintes et nos besoins.

2.1 La modélisation de l'ISEP dans GLPI

Plusieurs voies ont été envisagées pour modéliser l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel de Thies via la structure en entités de GLPI : une entité par filière, une entité par enfant, etc. Nous avons choisi au final de faire correspondre une entité à chaque structure organisationnelle : chaque filière est représentée par une entité. Les branches rattachées à l'institut sont des entités enfants de celles-ci, de telle manière que chaque entité (et ses sous-entités) corresponde à un service informatique distinct. Les structures transversales sont aussi représentées par une entité distincte. On obtient l'organigramme suivant :



2.2 Les liens de GLPI avec le SI

L'importation et l'attribution des droits des quelques utilisateurs de l'institut a été une problématique complexe. En effet il fallait attribuer à chacun le profil et l'entité correspondants aux fonctions de la personne, et donc trouver dans le référentiel un marqueur solide décrivant l'appartenance à une structure organisationnelle. À cela s'est ajouté le problème des personnes appartenant à plusieurs structures organisationnelles (professeur ayant des responsabilités administratives, chercheurs enseignant dans plusieurs ISEP...), et devant donc avoir des profils dans plusieurs entités GLPI. Nativement, GLPI peut se synchroniser facilement avec un annuaire LDAP, mais la structure de l'annuaire de ISEP ne permet pas de répondre à ce besoin spécifique. La solution est arrivée sous la forme d'un plugin GLPI spécialement développé pour la fonction. Il fait le lien entre GLPI et BIPER, qui est une brique du Système d'Information décrivant entre autres les utilisateurs et leurs lieux de travail. Le plugin GLPI-BIPER importe les utilisateurs ayant un ou plusieurs lieux de travail définis dans GLPI et leur attribue le profil par défaut (usager) dans les entités correspondant à leurs lieux de travail. La relation entité - lieu de travail BIPER doit être préalablement définie pour chaque entité. Cet outil se synchronise régulièrement avec les serveurs BIPER, mettant à jour les profils des utilisateurs GLPI.

2.3 La gestion des demandes d'intervention à l'ISEP

La structure de l'outil de Help desk s'appuie sur l'organisation hiérarchique des entités telle que décrite plus haut. Chaque service informatique reçoit les tickets des utilisateurs liés à son entité. Il y a trois points d'entrée pour la création de tickets : Par collecteur mail : une adresse mail de la forme [composante]-incidents@isep... est mise en place pour chaque service informatique de composante ou de laboratoire. Les mails envoyés à cette adresse sont collectés par GLPI et transformés en tickets d'incidents pour l'entité du service informatique en question.

Par création sur l'interface web : les utilisateurs ont la possibilité de se connecter sur l'interface web de GLPI pour créer directement leurs propres tickets, avec le choix de l'entité dans le cas où ils possèdent un profil dans plusieurs entités.

Par téléphone au centre d'appel : les opératrices saisissent les demandes par l'intermédiaire d'une interface du plugin GLPI-BIPER qui permet d'affecter les tickets en fonction des différentes localisations du demandeur (voir figure 1 qui illustre la présence de deux lieux de travail pour un utilisateur).

III. Avantages et inconvénients

Les principaux avantages et inconvénient qu'on peut citer avec GLPI sont :

3.1 Avantages

Utiliser GLPI/OCS Inventory NG pour une entreprise ou structure administrative présente de nombreux avantages :

- Un inventaire automatisé avec remontée des informations matérielles et logicielles par un agent ;
- La réduction des coûts ;
- L'optimisation des ressources ;
- La gestion rigoureuse des licences ;
- Une démarche qualité ;
- La satisfaction utilisateur ;
- La sécurité ;

3.2 Inconvénients

- Documentation incomplète et parcellaire (fractionnée) ;
- Manque de souplesse ;
- nécessite MySQL ;
- pour modifier certains comportements la documentation recommande de -modifier le code source.
- Assez compliqué à mettre en place sous Linux ;
- La synchronisation AD/GLPI ne fonctionne pas bien.

IV. Installation et Configuration

Pour changer un peu de la supervision, dans cet article, nous allons mettre en place et configurer un serveur GLPI sous **Debian 10** (Gestion Libre de Parc Informatique). Nous allons commencer par mettre en place un serveur Web (LAMP) sous Debian avant de procéder à l'installation de GLPI

Mettez à jour votre système

```
root@glpi:~# apt-get update
```

4.1 Mise en place serveur Web (LAMP)

Avant d'installer GLPI, il nous faut bien sûr un serveur Web et nous allons mettre en place le serveur web LAMP pour Linux Apache MySQL (ou MariaDB) PHP

Installation Apache2

```
root@glpi:~# apt-get install apache2
```

Vérifier

```
root@glpi:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2020-10-04 07:39:28 CEST; 4 days ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 301 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 11147 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 384 (/usr/sbin/apach)
    Tasks: 11 (limit: 1150)
   Memory: 59.3M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─ 384 /usr/sbin/apache2 -k start
              11152 /usr/sbin/apache2 -k start
              11153 /usr/sbin/apache2 -k start
              11154 /usr/sbin/apache2 -k start
              11155 /usr/sbin/apache2 -k start
              11156 /usr/sbin/apache2 -k start
              12603 /usr/sbin/apache2 -k start
              12605 /usr/sbin/apache2 -k start
              12606 /usr/sbin/apache2 -k start
              12607 /usr/sbin/apache2 -k start
              12608 /usr/sbin/apache2 -k start

oct. 05 00:00:32 glpi systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
oct. 06 00:00:31 glpi systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
oct. 06 00:00:31 glpi apachectl[5316]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
oct. 06 00:00:31 glpi systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
oct. 07 00:00:31 glpi systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
oct. 07 00:00:31 glpi apachectl[8232]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
oct. 07 00:00:31 glpi systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
oct. 08 00:00:31 glpi systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
oct. 08 00:00:31 glpi apachectl[11147]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
oct. 08 00:00:31 glpi systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
lines 1-32/32 (END)
```

Vous pouvez aussi vérifier via : <http://localhost/>

4.1.1 Installation de PHP7.3

```
root@glpi:~# apt-get install php7.3 php7.3-curl php7.3-json php7.3-gmp php7.3-mbstring php7.3-gd php7.3-mcrypt libapache2-mod-ph
p7.3 php7.3-mysql php7.3-mysql php7.3-intl php7.3-sqlite3 php7.3-xml php7.3-zip
```

Confirmer et attendez la fin. Une fois terminé, relancez **Apache** :

```
root@glpi:~# systemctl restart apache2
```

Pour tester le PHP, créez un fichier **isep.php** dans le répertoire **/var/www/html**

< > ⌂ VPN ▲ 192.168.1.89/isep.php 📷 🔗 🔍 ❤️ 📄	
PHP Version 7.3.19-1~deb10u1 	
System	Linux glpi 4.19.0-10-amd64 #1 SMP Debian 4.19.132-1 (2020-07-24) x86_64
Build Date	Jul 5 2020 06:46:45
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.3/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.3/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.3/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.3/apache2/conf.d/20-

4.1.2 Installation MariaDB 10.1

Installation de MariaDB version 10 :

```
root@glpi:~# apt-get install mariadb-server-10.3 _
```

Pour sécuriser MariaDB, à la racine de votre serveur (cd puis entrée) exécutez le script suivant :

```
root@glpi:~# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

Il est possible de relancer le script.

4.1.3 Base de données GLPI

Nous allons créer une base de données pour GLPI. Connectez-vous à la base MariaDB :

```
root@glpi:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.3.23-MariaDB-0+deb10u1 Debian 10

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

```
MariaDB [(none)]> create database glpi;
```

Droit d'écriture/lecture à l'utilisateur **admin** sur la base **glpi** :

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to admin@localhost identified by 'passer@2020';
```

3.2 Installation & Configuration de GLPI v.9.3.3

Passons maintenant à l'installation de GLPI.

Installation

Télécharger l'archive dans /tmp

```
root@glpi:~# cd /tmp
root@glpi:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.3.3/glpi-9.3.3.tgz
```

Une fois terminé, vous aurez un dossier **glpi** qu'il faut déplacer dans **/var/www/**

```
root@glpi:/tmp# tar -xvzf glpi-9.3.3.tgz -C /var/www/html/_
```

Donner les droits à Apache2 :

```
root@glpi:/tmp# chown -R www-data /var/www/html/glpi
```

Et pour finir, nous allons modifier le fichier Apache afin de le pointer à la racine de **/var/www/html/isep_helpdesk** au lieu de **/var/www/html**

```
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/glpi_

<Directory /var/www/html>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
~
~
```

Puis on redémarre le service apache2

```
root@glpi:~# systemctl restart apache2
```

Passons à la configuration de GLPI depuis l'interface web : <http://192.168.1.89>

- Choisir votre langue please :



- Acceptez la licence et cliquez sur continuer :



- Cliquez sur **Installer**



GLPI SETUP

Début de l'installation

Installation ou mise à jour de GLPI

Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.

Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.

Installer

Mettre à jour

• Problème rencontré :

Test de l'extension xml	✓
Test de l'extension Zend OPcache	✓
Test de l'extension ldap	❗ l'extension ldap est manquante
Test de l'extension imap	❗ l'extension imap est manquante
Test de l'extension APCu	❗ l'extension APCu est manquante
Test de l'extension xmlrpc	❗ l'extension xmlrpc est manquante
Test de l'extension CAS	❗ l'extension CAS est manquante
Test de la mémoire allouée	✓
Test d'écriture des fichiers de journal	✓
Test d'écriture du fichier de configuration	✓
Test d'écriture de fichiers documents	✓
Vérification des droits d'écriture du fichier de sauvegarde	✓
Test d'écriture des fichiers de sessions	✓
Test d'écriture des fichiers des actions automatiques	✓
Vérification des droits d'écriture des fichiers graphiques	✓
Test d'écriture des fichiers de verrouillage	✓
Test d'écriture des documents des plugins	✓
Test d'écriture des fichiers temporaires	✓
Test d'écriture des fichiers de cache	✓
Test d'écriture de fichiers RSS	✓
Test d'écriture des fichiers téléchargés	✓
Test d'écriture de fichiers photos	✓
❗	
L'accès web au répertoire des fichiers est protégé	L'accès web au dossier "files" ne devrait pas être autorisé Vérifier le fichier .htaccess et la configuration du serveur web

Voulez-vous continuer ?

Continuer

Réessayer

Laissez cette page ouverte et retourner sur votre serveur.

l'extension ldap est manquante
l'extension imap est manquante
l'extension APCu est manquante

l'extension xmlrpc est manquante

l'extension CAS est manquante

Solution : pour les extensions manquantes :

```
root@glpi:~# apt-get install php7.3-ldap php7.3-xmlrpc php7.3-imap php-apcu php-cas
```

Redémarrer le serveur Apache2 :

```
root@glpi:~# systemctl restart apache2
```

Retourner sur le navigateur et cliquez sur **Réessayer** :

Tests effectués	Résultats
Test du Parseur PHP	✓
Test des sessions	✓
Test de l'utilisation de Session_use_trans_sid	✓
Test de l'extension mysqli	✓
Test de l'extension ctype	✓
Test de l'extension fileinfo	✓
Test de l'extension json	✓
Test de l'extension mbstring	✓
Test de l'extension zlib	✓
Test de l'extension curl	✓
Test de l'extension gd	✓
Test de l'extension simplexml	✓
Test de l'extension xml	✓
Test de l'extension ldap	✓
Test de l'extension imap	✓
Test de l'extension Zend OPcache	✓
Test de l'extension APCu	✓
Test de l'extension xmlrpc	✓
Test de l'extension CAS	✓
Test de la mémoire allouée	✓
Test d'écriture des fichiers de journal	✓
Test d'écriture du fichier de configuration	✓
Test d'écriture de fichiers documents	✓
Vérification des droits d'écriture du fichier de sauvegarde	✓
Test d'écriture des fichiers de sessions	✓
Test d'écriture des fichiers des actions automatiques	✓
Vérification des droits d'écriture des fichiers graphiques	✓
Test d'écriture des fichiers de verrouillage	✓
Test d'écriture des documents des plugins	✓
Test d'écriture des fichiers temporaires	✓
Test d'écriture des fichiers de cache	✓
Test d'écriture de fichiers RSS	✓
Test d'écriture des fichiers téléchargés	✓
Test d'écriture de fichiers photos	✓
L'accès web au répertoire des fichiers est protégé	✓

Continuer

- On continue.
- Connexion à la base de données :
Serveur : localhost
Utilisateur : admin
Mot de passe : glpi



The screenshot shows the GLPI SETUP interface. At the top left is the GLPI logo. To its right, the text "GLPI SETUP" is displayed in a bold, orange font. Below this, the text "Étape 1" is centered, followed by "Configuration de la connexion à la base de données". A white rectangular box contains the "Paramètres de connexion à la base de données" section. Inside this box, there are three input fields: "Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)" with the value "localhost", "Utilisateur SQL" with the value "glpi", and "Mot de passe SQL" with four black dots. Below the white box, centered on the blue background, is an orange button labeled "Continuer".

On continue.
Choisissez la base de données que vous avez créée plus haut. Ici, glpi
On continue :



The screenshot shows the GLPI SETUP interface at Step 3. The GLPI logo and "GLPI SETUP" text are at the top. Below them, "Étape 3" is centered, followed by "Initialisation de la base de données.". A message "OK - La base a bien été initialisée" is displayed. At the bottom center, there is an orange button labeled "Continuer".

On s'arrête pas



GLPI SETUP

Étape 4

Récolter des données

☐ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorions GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui pourrait-être envoyé](#)

Référenciez votre GLPI

De plus, si vous appréciez GLPI et sa communauté, merci de prendre une minute pour référencer votre organisme en remplissant [le formulaire suivant](#).

Continuer

Ensuite un autre message s'affiche vous invite à faire un don
Et ENFIN :



GLPI SETUP

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

Utiliser GLPI

Vous pouvez vous connecter à GLPI. Les identifiants par défaut :

Utilisateur : glpi
Mot de passe : glpi



The image shows the GLPI login interface. At the top is the GLPI logo on a blue background. Below, on a dark blue background, are two input fields: the first contains 'glpi' and has a user icon, the second is labeled 'Mot de passe' and has a lock icon. Below these is a checkbox labeled 'Se souvenir de moi' which is checked. At the bottom is a yellow button labeled 'Envoyer'.

Installation terminée.

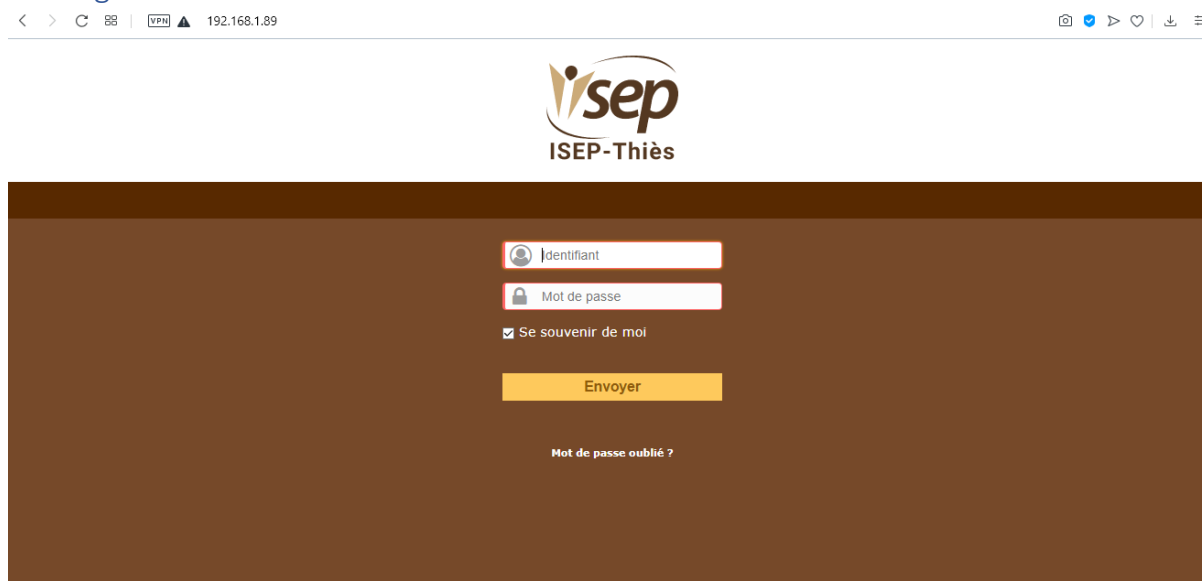
Une fois connecté, un bandeau orange vous invite à effectuer quelques opérations :

- **Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal**
- **Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php**

Je vous laisse modifier les mots de passe par défaut pour les utilisateurs depuis le menu : **Administrateur > Utilisateur.**

On supprime le fichier **install.php** :

3.3 Page d'accueil GLPI



The image shows a web browser window displaying the ISEP-Thiès login page. The browser's address bar shows '192.168.1.89'. The page has a brown background. At the top center is the ISEP-Thiès logo. Below it are two input fields: the first is labeled 'Identifiant' and the second is labeled 'Mot de passe'. Below these is a checkbox labeled 'Se souvenir de moi' which is checked. At the bottom is a yellow button labeled 'Envoyer'. Below the button is a link labeled 'Mot de passe oublié ?'.

3.4 Configuration de la gestion des tickets

3.4.1 L'accès aux tickets

Il n'est pas question de revenir sur cette partie. Il est simplement important de comprendre que, quel que soit le mode d'alimentation de la file, les tickets sont ensuite tous disponibles sous la même forme. Vous pouvez accéder aux tickets à partir de plusieurs points d'entrée

3.4.1.1 La page d'accueil

Lorsque vous vous connectez à GLPI, la page d'accueil comporte un tableau synthétique de l'état des **tickets** et également des **problèmes**. En fonction de votre profil vous visualisez plus ou moins de tickets. Dans le cas le plus large vous visualisez :

- Vos tickets (**Vue personnelle**) : cette vue concerne les tickets dans lesquels vous jouez un rôle (demandeur, observateur, attributaire, valideur). Les tickets sont regroupés en fonction de l'avancement de leur traitement. Chaque ticket est directement accessible en cliquant sur sa description. Il est également possible d'afficher l'ensemble des tickets d'un regroupement en cliquant sur le nom de ce regroupement (**Vos tickets à valider**, **Vos tickets à clore**, **Vos tickets en cours**, **Tickets à traiter**, **Tickets en attente**, **Problèmes à traiter**)

The screenshot displays the GLPI 'Vue personnelle' interface. At the top, there are tabs for 'Vue personnelle', 'Vue groupe', 'Vue globale', 'Flux RSS', and 'Tous'. The main content area is divided into two columns. The left column contains five sections, each with a title and a table of tickets. The right column contains a 'Votre planning' section with a calendar view for 26 août 2017, showing a meeting from 8:00 to 12:00. Below the calendar, there are sections for 'Notes personnelles' and 'Notes publiques'.

Vos tickets à valider (1)		
ID	Demandeur	Description
23	Benjamin	Pb Edition code barre (0 - 0)

Vos tickets en cours (1)		
ID	Demandeur	Description
16	glpi	Pb imp (0 - 0)

Tickets à traiter (1)		
ID	Demandeur	Description
23	Benjamin	Pb Edition code barre (0 - 0)

Tickets en attente (1)		
ID	Demandeur	Description
22	normal	Lenteur poste WIFI (0 - 0)

Problèmes à traiter (1)		
ID	Demandeur	Description
1	glpi	Expiration garantie

Votre planning

26 août 2017

8:00 - 12:00 HAJ Version GLPI 9.1.4

Notes personnelles

Notes publiques

- Les tickets des groupes auxquels vous appartenez (**Vue groupe**) : le principe de cette vue est le même que pour la vue personnelle, à la différence du regroupement **Vos tickets à valider** qui n'est pas présent. En effet, les validations sont des actions réservées à des utilisateurs et non à des groupes.

Vue personnelle Vue groupe Vue globale Flux RSS Tous			
Tickets à traiter (3)			
	Demandeur	Éléments associés	Description
ID : 26	glpi ⓘ	Général	Pb affichage vue groupe (0 - 0)
ID : 22	normal ⓘ	Général	Lenteur poste WIFI (0 - 0)
ID : 23	Benjamin ⓘ	Général	Pb Edition code barre (0 - 1)

- Tous les tickets (**Vue globale**) : cette vue est une vue synthétique qui propose :
- Un décompte des tickets et des problèmes par état d'avancement. Chaque état est cliquable et permet d'accéder à la liste des tickets correspondants.
- Un suivi statistique des contrats.
- Par défaut, les vingt derniers ajouts dans la base

Vue personnelle	Vue groupe	Vue globale	Flux RSS	Tous
-----------------	------------	-------------	----------	------

Suivi des tickets	
Tickets	Nombre
Nouveau	1
En cours (Attribué)	2
En cours (Planifié)	0
En attente	1
Résolu	0
Clos	3
Supprimé	0

Suivi des problèmes	
Problèmes	Nombre
Nouveau	0
Accepté	0
En cours (Attribué)	1
En cours (Planifié)	0
En attente	0
Résolu	0
En observation	0
Clos	0
Supprimé	0

Contrat	
Contrat(s) expiré(s) depuis moins de 30 jours	0
Contrat(s) qui expire(nt) dans moins de 7 jours	0
Contrat(s) qui expire(nt) dans moins de 30 jours	0
Contrat(s) dont le préavis débute dans moins de 7 jours	0
Contrat(s) dont le préavis débute dans moins de 30 jours	0

20 derniers événements			
Source	Date	Service	Message
Utilisateur 3	27-09-2017 19:21	Configuration	gipi met à jour un élément
Utilisateur 5	27-09-2017 19:21	Configuration	gipi met à jour un élément
Utilisateur 2	27-09-2017 19:20	Configuration	gipi met à jour un élément
Utilisateur 8	27-09-2017 19:17	Configuration	gipi ajoute un utilisateur à une entité
Ticket 24	27-09-2017 19:14	Tickets	gipi ajoute l'élément 24
Ticket 23	27-09-2017 19:11	Tickets	gipi met à jour l'élément 23
Ticket 23	27-09-2017 19:11	Tickets	gipi ajoute l'élément 23
Ticket 22	27-09-2017 19:07	Tickets	gipi ajoute l'élément 22
Système	27-09-2017 18:14	Connexion	gipi se connecte depuis l'IP ::1
Règles 72	25-09-2017 20:35	Configuration	gipi ajoute l'élément 72
Règles 71	25-09-2017 20:31	Configuration	gipi ajoute l'élément 71
Règles 70	25-09-2017 20:30	Configuration	gipi ajoute l'élément 70
Catégorie de ticket 8	25-09-2017 20:26	Configuration	gipi ajoute l'élément urgent
Système	25-09-2017 20:24	Connexion	gipi se connecte depuis l'IP ::1
Problème 2	24-09-2017 21:02	Assistance	gipi ajoute l'élément Clavier sans fil
Ticket 21	24-09-2017 19:58	Tickets	gipi ajoute l'élément 21
Utilisateur 13	24-09-2017 19:45	Configuration	gipi ajoute un utilisateur à une entité
Utilisateur 13	24-09-2017 19:45	Configuration	gipi met à jour un élément
Système	24-09-2017 19:44	Connexion	gipi se connecte depuis l'IP ::1
Système	24-09-2017 19:13	Connexion	gipi se connecte depuis l'IP ::1

3.4.1.2 Le menu Assistance/Tickets

Lorsque vous cliquez sur le menu **Assistance – Tickets**, vous accédez directement à la liste des tickets non résolus de l'entité dans laquelle vous vous trouvez, ainsi que des sous-entités (si vous avez les droits sur cette arborescence).

Cet affichage est un affichage par défaut. Vous pouvez ensuite modifier les critères de recherche.

Cliquez sur le titre du ticket pour l'ouvrir.

ID	Titre	Entité	Statut	Y Dernière modification	Date d'ouverture	Priorité	Demandeur - Demandeur	Attribué à - Technicien	Catégorie	Temps de résolution
15	Mise en place du projet de visioconférence	Root entity > ISEP > ADMINISTRATION	Résolu	2020-09-23 16:15	2020-09-23 11:23	Moyenne	ndiang fadel i	gipi i		2020-09-23 12:50
14	Demande d'activation office 2016	Root entity > ISEP > ANNEXE	Résolu	2020-09-23 15:46	2020-09-22 19:14	Moyenne	annexe annexe i	gipi i		2020-09-22 19:15
7	Probleme d'imprimante	Root entity > ISEP > Gestion	Résolu	2020-09-21 21:38	2020-09-17 20:26	Moyenne		gipi i		2020-09-21 13:16
4	Demande d'activation d'office 2016	Root entity > ISEP > SCIENCES AGRONOMIQUES	Résolu	2020-09-21 21:35	2020-09-21 13:39	Moyenne	seye Madame i	gipi i		
8	Probleme de connexion à internet	Root entity > ISEP	Résolu	2020-09-21 21:21	2020-09-16 00:00	Moyenne	annexe annexe i	gipi i	MATERIEL	2020-09-16 01:46
ID	Titre	Entité	Statut	Y Dernière modification	Date d'ouverture	Priorité	Demandeur - Demandeur	Attribué à - Technicien	Catégorie	Temps de résolution

3.4.1.3 La fiche d'un utilisateur

Dès lors qu'un utilisateur a été défini comme demandeur pour un ticket, ce dernier se trouve accessible par l'onglet **Tickets** de la fiche du demandeur.

Placez-vous dans le menu **Administration – Utilisateurs**.

Cliquez sur l'identifiant de l'utilisateur concerné.

Placez-vous dans l'item **Tickets créés** de la fiche de l'utilisateur.

Cliquez sur le titre du ticket recherché.

Préférences	Statut	Date	Dernière modification	Entités	Priorité	Demandeur	Attribué	Éléments associés	Catégorie	Titre	Planification
Éléments utilisés	ID : 150	Résolu le 2020-09-23 15:44	2020-09-23 16:15	Root entity > ISEP > ADMINISTRATION	Moyenne	ndiang fadel i	glpi i	Général		Mise en place du projet de visioconférence (0 - 1)	0
Éléments gérés											
Tickets créés 1											
Problèmes											

À noter qu'il n'apparaît dans cet écran que les tickets **En cours (Attribué)**.

La fiche d'un élément du parc

Dès lors qu'un élément du parc a fait l'objet d'un ticket, celui-ci se trouve accessible par l'item **Tickets** de la fiche de l'élément du parc. L'exemple ci-dessous concerne une imprimante.

Placez-vous dans le menu **Parc – Imprimante**.

Cliquez sur le nom de l'imprimante concernée.

Placez-vous dans l'item **Tickets** de la fiche de l'imprimante.

Cliquez sur le titre du ticket recherché

Imprimante	Nouveau ticket pour cet élément...										
Cartouches 2	1 dernier ticket (Voir tous)										
Composants											
Connexions 1	Statut	Date	Dernière modification	Priorité	Demandeur	Attribué	Éléments associés	Catégorie	Titre	Planification	
Ports réseau 1	ID : 16	Clos le 08-10-2017 10:22	08-10-2017 10:22	Moyenne	glpi	glpi tech	Imprimante - Epson 2	materiel	Pb imp (0 - 1)	1	
Gestion 1											
Contrats 1	Statut	Date	Dernière modification	Priorité	Demandeur	Attribué	Éléments associés	Catégorie	Titre	Planification	
Documents											
Tickets 1	Ticket sur les éléments liés										

3.2.2 Traitement du ticket

Avant d'arriver à la résolution du ticket, il peut y avoir un certain nombre d'étapes.

Si, dans **Valeur(s) par défaut** du menu **Configuration générale**, vous avez activé la timeline des tickets, alors vous aurez accès au suivi des différentes étapes qui vont permettre de résoudre le ticket.

Cette timeline se décline en quatre étapes :

- **Suivi** : un suivi est la transcription dans le ticket d'une action en vue de la résolution de ce ticket. Il peut s'agir d'un échange avec le demandeur, de la commande d'une pièce de remplacement, de tests techniques, de sollicitations extérieures...
- **Tâche** : ce suivi peut déboucher sur une tâche. Nous présenterons cette étape dans les prochains paragraphes.
- **Document** : dans la création du ticket, il est possible d'associer un document à la demande, par exemple une impression écran. De la même façon, la résolution du ticket peut engendrer la nécessité d'associer un document.
- **Solution** : étape ultime de la résolution du ticket. Celle-ci vous sera également présentée dans les prochains paragraphes.

Cette forme de capitalisation peut sembler chronophage dans les premiers temps. Il s'agit en fait d'une première phase qui consiste à accumuler des informations sous une forme structurée qui

s'avéreront par la suite primordiales pour gagner du temps dans la résolution de tickets similaires. **Chaque intervenant doit être convaincu de l'utilité de cette démarche.**

Pour ajouter un suivi

Placez-vous dans la fiche du ticket concerné.

Placez-vous dans l'item **Traitement du ticket**.

Cliquez sur le bouton **Suivi**.

Remplissez les différents champs :

Description : ce champ permet de décrire les actions réalisées en vue de la recherche d'une solution.

Source du suivi : ce champ permet de sélectionner la source de l'échange (helpdesk, mail, téléphone, contact direct...).

Privé (Non/Oui) : ce champ permet de restreindre la visibilité de ce suivi aux seules personnes dont le profil les autorise à voir tous les suivis (publics et privés).

Ajouter un document : ce champ permet d'associer au suivi un document étayant la description faite du suivi.

Validez la création du suivi en cliquant sur le bouton **Ajouter**.

Pour ouvrir un suivi (pour consultation, modification ou suppression)

Placez-vous dans la fiche du ticket concerné.

Placez-vous dans l'item **Traitement du ticket**.

Dans l'**Historique des actions**, utilisez le pour accéder au suivi.



Lorsque le suivi est ouvert, vous pouvez :

- le modifier :

Appliquez les modifications souhaitées.

Validez les modifications en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.

- le supprimer (si votre profil vous y autorise) :

Cliquez sur le bouton **Supprimer définitivement**.

Confirmez la suppression définitive dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Les suivis peuvent être affichés dans la liste des tickets en modifiant l'affichage par défaut de la liste des tickets.

ID	Titre	Entité	Statut	Dernière modification	Date d'ouverture	Priorité	Demandeur - Demandeur	Attribué à - Technicien	Catégorie	Temps de résolution
17	Etude sur les cameras ip NVR en utilisant le cloud	Root entity > ISEP > INFORMATIQUE	En cours (Attribué)	2020-09-24 14:10	2020-09-24 10:15	Moyenne	kane Moussa i	glpi i		2020-09-24 11:00

3.4.2.1 Les tâches

Les tâches sont des actions concourant à la résolution du ticket. Ces actions sont définies en termes de contenu et peuvent être quantifiées en durée. Elles peuvent également faire l'objet d'une planification.

Pour ajouter une tâche

Placez-vous dans l'item **Traitement du ticket**.

Cliquez sur l'onglet **Tâche**.

Remplissez les différents champs :

Description : ce champ permet de détailler l'action à mener.

Gabarit de tâche : ce champ permet d'utiliser un modèle prédéfini pour simplifier la saisie.

Catégorie : ce champ permet de spécifier la catégorie de la tâche. Cette catégorie est issue d'une table gérée dans le menu **Configuration – Intitulés, Catégorie des tâches**.

Statut (Information/A faire/Fait) : ce champ permet de définir le type de planification. Ainsi une tâche peut être ajoutée simplement pour informer un technicien d'un événement en lien avec

le ticket, sans que le technicien n'ait à intervenir. Cela peut par exemple servir à informer un technicien qu'une ressource sera inaccessible à un moment donné.

Privé : ce champ permet de rendre publique ou non la tâche courante. Les tâches privées sont visibles uniquement par les utilisateurs dont le profil les autorise à voir toutes les tâches (publiques et privés) et la personne à qui est affectée la tâche.

Durée : ce champ permet de valoriser la tâche en y associant une durée en heures et minutes. Cette durée est indépendante de la durée prévisible de l'intervention qui fait l'objet d'une planification.

Ajouter un document : ce champ permet d'associer à cette tâche un document étayant la description de celle-ci.

Par : ce champ permet de définir le technicien et/ou le groupe à qui l'intervention sera confiée.

Il ne s'agit pas obligatoirement du technicien et/ou du groupe en charge du ticket.

Planning : cliquez sur le bouton **Planifier cette tâche** pour afficher les informations de planification :

- **Date de début** : ce champ permet de définir la date (jour et heure) du début de la planification de l'intervention.
- **Durée** : ce champ permet de définir la période pendant laquelle est planifiée l'intervention. Ce champ peut également se définir à l'aide d'une date de fin d'intervention.
- **Rappel** : ce champ permet de programmer un rappel de la tâche.

Validez la création de la tâche en cliquant sur le bouton **Ajouter**.

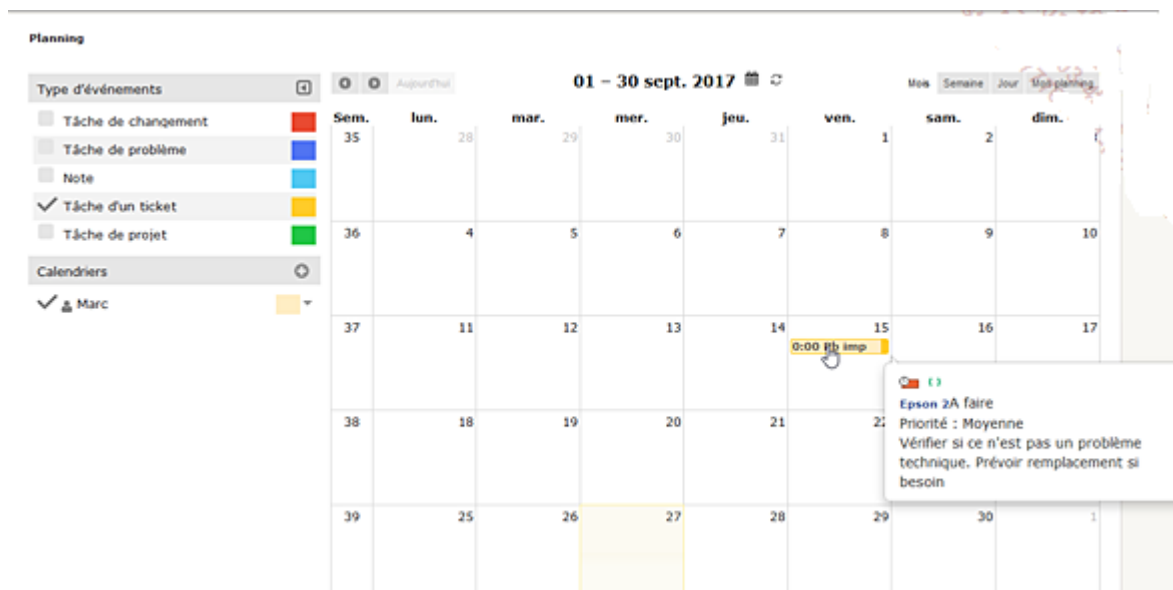
The screenshot shows a web interface for adding a new task. On the left is a sidebar menu with options like 'Ticket', 'Statistiques', 'Validations', 'Éléments', 'Coûts', 'Tâches de projet', 'Problèmes', 'Changements', 'Historique', and 'Tous'. The main area is titled 'Ajouter :'. Below this are four buttons: 'Suivi', 'Tâche' (highlighted in yellow), 'Document', and 'Solution'. The 'Tâche' button leads to the 'Nouvel élément - Tâche d'un ticket' form. This form has a 'Description' field with a text area and a 'Vérifier si ce n'est pas un problème technique. Prévoir remplacement si besoin' note. Below the description is a file upload section labeled 'Ajouter un document' with a 'Glissez et déposez votre fichier ici, ou' area and a 'Parcourir...' button. To the right of the description are fields for 'Gabarit de tâche', 'Catégorie' (set to 'Dépannage sur site'), 'Statut' (set to 'À faire'), 'Privé' (set to 'Non'), and 'Durée' (set to '1h00'). At the bottom right is a 'Planning' section with 'Date de début' (19-09-2017 20:00), 'Durée' (1h00), and 'Rappel' (1 jour). At the bottom left, the 'Par' field shows 'Utilisateur' as 'Marc' and 'Groupe' as '-----'. An 'Ajouter' button is at the bottom center.

Visibilité de la tâche

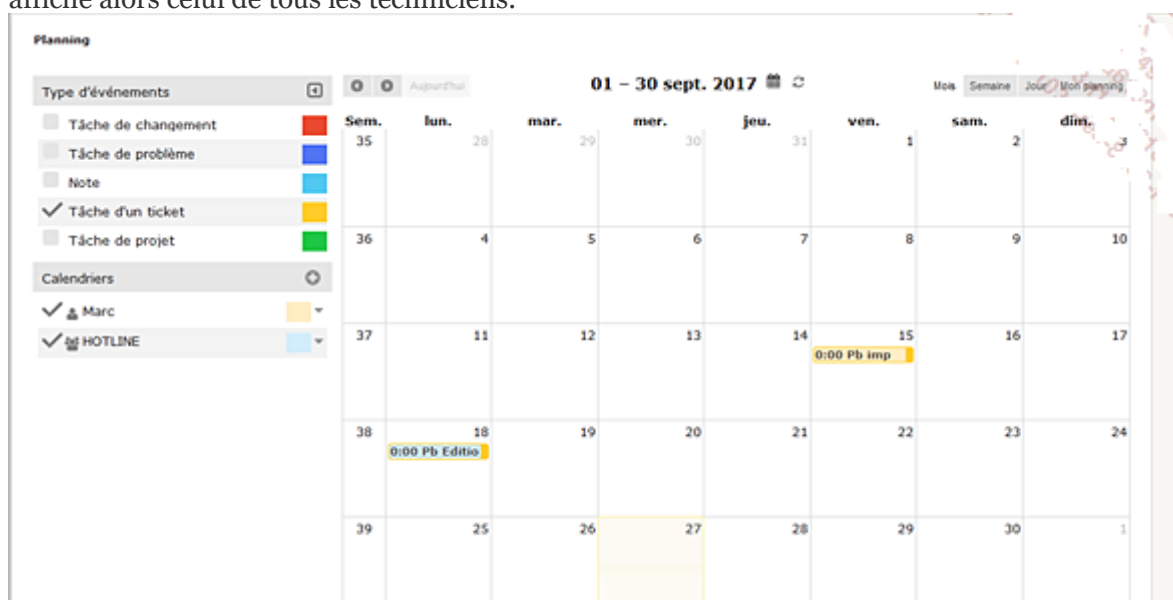
Lorsqu'une tâche est planifiée pour un technicien, celle-ci apparaît sur son planning.

Pour accéder au planning, deux chemins sont disponibles :

À partir de la page d'**Accueil**, onglet **Vue personnelle**, cliquez sur le lien **Votre planning**. Dans ce cas, il s'ouvre sur votre planning.



Placez-vous dans le menu **Assistance – Planning**. Choisissez la **Vue groupe**. Le planning affiche alors celui de tous les techniciens.



Les tâches qui apparaissent dans le planning sont cliquables et modifiables directement.



3.4.2.2 Document

Les documents sont autant de traces concernant la résolution du ticket. Ces documents peuvent être liés à une rubrique afin que ceux-ci soient rangés de façon structurée et permettre ainsi une recherche ultérieure facilitée.

Pour ajouter un document

Placez-vous dans l'item **Traitement du ticket**.

Cliquez sur l'onglet **Document**.

Remplissez les différents champs :

Rubrique : ce champ permet de classer le document lié.

Parcourir : cette fonction permet d'indiquer l'emplacement et le nom du fichier à joindre.

Validez l'insertion de ce document en cliquant sur le bouton **Ajouter un nouveau fichier**.

Si le document sélectionné n'est pas le bon, il est possible de le retirer de la sélection par le bouton se trouvant à la fin de la balise générée par GLPI.



3.4.2.3 Les solutions

Cette notion implémentée dans GLPI découle directement de l'application des recommandations ITIL. Le technicien ne clôt plus le ticket lorsqu'il estime avoir répondu à la question du demandeur, il soumet une solution au demandeur qui la valide.

Les types de solution

Il est possible de créer une typologie de solutions. Cette typologie se gère dans le menu **Configuration – Intitulés, Type de solution**.

Il s'agit ici d'un fichier à plat géré pour l'ensemble de la base de données.

Cette typologie peut avoir une approche basée sur la méthode de résolution du ticket (intervention extérieure, réparation en régie, intervention sur site, dépannage téléphonique...) ou bien avoir une approche sur la nature du ticket (serveurs, postes de travail, logiciels bureautiques...).

Pour ajouter des types de solution :

Placez-vous dans le menu **Configuration – Intitulés, Type de solution**.

Cliquez sur le bouton **Ajouter** .

Remplissez les champs **Sous-entités (Oui/Non)**, **Nom** et **Commentaires**.

Validez la création en cliquant sur le bouton **Ajouter**.



3.2.2.3 Les gabarits de solutions

Un gabarit de solution est une solution prérédigée qui peut être appelée afin de faciliter la rédaction de la solution.

Les gabarits de solutions sont gérés dans le menu **Configuration – Intitulés, Gabarit de solution**.

Ces gabarits sont gérés par entité avec la possibilité de les étendre aux sous-arborescences de l'entité dans laquelle ils sont créés.

Pour créer un gabarit :

Placez-vous dans l'entité dans laquelle vous souhaitez créer le gabarit.

Placez-vous dans le menu **Configuration – Intitulés, Gabarit de solution**.

Cliquez sur le bouton **Ajouter** .

Remplissez les différents champs :

Nom : ce champ permet de donner un nom au gabarit de solution. Il doit clairement refléter le contenu de la solution pour être facilement retrouvé dans la liste des gabarits.

Sous-entités : ce champ permet de rendre ce gabarit disponible dans les sous-arborescences de l'entité dans laquelle le gabarit a été créé.

Type de solution : ce champ permet de sélectionner le type de solution à partir de la liste déroulante. Pour rappel les types de solutions sont gérés dans une table du menu **Configuration – Intitulés**. Ce champ sera utilisé lorsqu'un gabarit sera appelé pour limiter les recherches à la seule liste des gabarits ayant le même type de solution.

Commentaires : ce champ permet d'ajouter des informations sur l'utilisation de ce gabarit de solution.

Contenu : ce champ permet de décrire la solution proposée. Il s'agit d'une fenêtre comportant des éléments de mise en forme de la réponse.

Validez la création du gabarit en cliquant sur le bouton **Ajouter**.

The screenshot shows a web form titled "Nouvel élément - Gabarit de solution". It has three tabs: "Nouvel élément - Gabarit de solution", "Entité Racine", and "Sous-entités". The "Nouvel élément" tab is active. It contains the following fields:

- Nom**: A text input field containing "Remplacement".
- Type de solution**: A dropdown menu showing "remplacement" with a plus icon.
- Contenu**: A rich text editor area containing the text: "Matériel remplacé par ré-utilisation du stock interne. Si cela convient, merci de nous en informer. Service assistance."
- Commentaires**: A text input field.

At the bottom right of the form is a yellow button labeled "Ajouter".

Pour utiliser un gabarit :

Placez-vous dans la fiche du ticket, item **Traitement du ticket** onglet **Solution**.

Dans le champ **Gabarit de solution**, sélectionnez le gabarit qui répond au ticket.

Les champs **Type de solution** et **Description** sont automatiquement remplis.

Le champ **Enregistrer et ajouter à la base de connaissances** permet de conserver dans la base de connaissances la solution à ce ticket. Celle-ci pourra ainsi être réutilisée si un cas similaire se représente.

Adaptez éventuellement la réponse.

Validez la solution en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.

Le ticket prend alors le statut **Résolu** dans l'attente de la validation de la solution.

3.4.2.4 La solution à partir de la base de connaissances

GLPI gère une base de connaissances. Cette base de connaissances est un recueil de questions/réponses. Ces questions/réponses sont gérées par entité et classées dans des catégories dont la gestion dépend d'un intitulé (**Catégorie de la base de connaissances**). Les catégories sont gérées de manière hiérarchique et par entité, avec la possibilité d'étendre l'utilisation des catégories aux sous-entités de l'entité courante.

Pour rechercher une réponse dans la base de connaissances :

Dans l'onglet **Solutions**, cliquez sur le bouton **Rechercher une solution**.

Un champ de recherche contenant le libellé du ticket s'affiche.

Vous pouvez éventuellement modifier le contenu de la recherche.

Cliquez sur le bouton **Rechercher**.

Si vos critères de recherche permettent de sélectionner des items de la base de connaissances, ceux-ci s'affichent.

Choisissez l'item correspondant à la réponse à fournir au ticket en cliquant sur le lien **Utiliser comme solution**.

La réponse contenue dans l'item de la base de connaissances vient automatiquement alimenter le champ **Description** de la solution.

Le champ **Type de solution** n'est pas mis à jour automatiquement. Il peut être nécessaire de le modifier.

Adaptez éventuellement la réponse.

Enregistrez la solution en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.

L'alimentation de la base de connaissances à partir d'une solution

Dans le sens inverse, il est possible de sauvegarder la solution dans la base de connaissances.

Rédigez la solution en complétant les champs **Type de solution** et **Description**.

Placez le champ **Enregistrer et ajouter à la base de connaissances** sur **Oui**.

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.

Le formulaire de saisie des items de la base de connaissances s'affiche.

Dans la liste **Nom de la catégorie**, sélectionnez une catégorie pour classer cette question/réponse dans la base de connaissances.

Placer cet élément dans la FAQ (Oui/Non) : renseignez à **Oui** si la solution doit être rendue publique.

Visible depuis – Visible jusqu'à : permet de gérer une période de visibilité.

Le **Sujet** reprend le titre du ticket et le **Contenu** reprend le champ **Description** de la solution au ticket.

Définissez une **Cible** pour faciliter la recherche par entité, groupe, profil ou utilisateur.

En fonction de la cible, sélectionnez l'entité (et son éventuelle visibilité dans les sous-arborescences), le groupe, le profil ou encore l'utilisateur.

Validez l'ajout de la question/réponse dans la base de connaissances en cliquant sur le bouton **Ajouter**.

The screenshot shows a web form titled "Enregistrer la solution dans la base de connaissances". The form contains several fields and a rich text editor. The "Nom de la catégorie" field has a dropdown menu with "rédaction" selected. The "Placer cet élément dans la FAQ" field has a dropdown menu with "Non" selected. The "Visible depuis" field has a date and time picker set to "29-09-2017 00:00". The "Visible jusqu'à" field has a date and time picker. The "Sujet" field contains the text "29-09-2017 00:00". The "Contenu" field is a rich text editor with the text "Matériel remplacé par ré-utilisation du stock interne. Si cela convient, merci de nous en informer. Service assistance." and a cursor at the end of the text. The "Cible" field has a dropdown menu with "Groupe" selected. The "matériel" field has a dropdown menu with "matériel" selected. The "Entité" field has a dropdown menu with "Entité Racine" selected. The "Sous-entités" field has a dropdown menu with "Oui" selected.

Il est également possible de rendre cette question/réponse directement visible dans la FAQ (la FAQ est un ensemble de questions/réponses visible des utilisateurs de GLPI).

Approbation de la solution

Commentaires
(Facultatif en cas d'acceptation)

Approuver la solution Refuser la solution

Historique des actions :

- 02-10-2017 21:26 Matériel remplacé par ré-utilisation du stock interne. Si cela convient, merci de nous en informer.
Service assistance, remplacement
- 02-10-2017 20:37 garantie_espson2.pdf (application/pdf)
- 27-09-2017 21:07 ☐ Vérifier si ce n'est pas un problème technique. Prévoir remplacement si besoin
Dépannage sur site
1 heures 0 minutes 15-09-2017 00:00 → 15-09-2017 01:00
- 27-09-2017 20:36 Imprimante non reconnue par le poste. Modification du pilote. sans succès
Direct

3.4.2.4 La validation de la solution

Lorsqu'une solution est enregistrée, le demandeur reçoit une notification. Ce message peut contenir un lien vers le ticket. Sinon le demandeur se connecte sur l'interface simplifiée :

Cliquez sur le lien **Résolu** ou bien cliquez sur le menu **Ticket**.

La liste des tickets **Résolus** s'affiche.

Cliquez sur le titre du ticket pour l'ouvrir.

Dans l'item **Solution**, la solution proposée s'affiche.

Dans la section **Approbation de la solution**, cliquez sur le bouton **Approuver la solution** ou sur le bouton **Refuser la solution**.

Dans ce dernier cas, vous devez obligatoirement saisir un commentaire dans le champ prévu à cet effet.

Dans le cas où la solution est approuvée, le ticket passe au statut **Clos**.

Dans le cas où la solution est rejetée, le ticket passe au statut **Nouveau**.

Approbation de la solution

Pas de problème si on retrouve nos éditions

Commentaires
(Facultatif en cas d'acceptation)

Approuver la solution Refuser la solution

La validation de la solution peut également être opérée par le technicien qui a créé le ticket dans l'interface standard. Dans ce cas lorsque le technicien se connecte à GLPI, le ticket apparaît dans le regroupement **Vos tickets à clore**.

3.4.2.5 La clôture automatique des tickets

Pour passer du statut **Résolu** au statut **Clos**, la solution proposée doit être validée par le demandeur (ou le rédacteur si le ticket a été saisi dans l'interface standard).

Il est également possible de spécifier une clôture automatique au bout d'un délai prédéfini.

Ce paramétrage se fait dans le menu **Administration – Entités**.

Modifiez la valeur du champ **Clôture automatique des tickets résolus après** :

Notifications	Configuration de la clôture automatique	
Assistance	Clôture automatique des tickets résolus après	1 jour ▼

Cet item **Assistance** n'est visible que si l'utilisateur dispose des droits **Mise à jour paramètres** dans le menu **Administration – Profil** et item **Administration**.

En plaçant ce champ sur la valeur **Immédiatement**, les tickets sont automatiquement clos à la proposition de la solution.

3.4.2.6 Les validations

GLPI offre la possibilité de demander une validation des tickets à un utilisateur de GLPI ayant cette fonction définie dans l'un de ses profils.

Pour ajouter une demande de validation

L'ajout d'une demande de validation peut se faire de trois façons :

- À l'aide de **Règles métier pour les tickets** (menu **Administration – Règles**) en vue d'automatiser la demande de validation. Il est par exemple possible de créer une catégorie de tickets Achat, et une règle qui ajoute une demande de validation pour les tickets ayant cette catégorie.

Règle		Entité Racine	Sous-entité
Nom	Validation demande Achat	Description	Ajout
Opérateur logique	et ▼	Actif	Oui ▼
Règle utilisée pour	Ajouter ▼		
Commentaires	Les tickets de la catégorie Achat se voient ajouter automatiquement une demande de validation		
Dernière mise à jour le 09-10-2017 21:53			

Critères		
Critère	Condition	Motif
☐ Catégorie	est	Achat (Entité Racine)

Actions		
Champs	Type d'action	valeur
☐ Envoyer une demande de validation - Utilisateur	Envoyer	Merci

- Directement dans l'interface de saisie du ticket lors de sa création. Il suffit pour cela de désigner le valideur dans la liste déroulante du champ **Demande de validation**.

- Dans un ticket déjà existant (autre source d'alimentation de la file ou ticket déjà ajouté depuis l'interface) :

Placez-vous dans l'item **Validations**.

Cliquez sur le lien **Envoyer une demande de validation**.

Complétez les différents champs :

Valideur : ce champ permet de désigner l'utilisateur en charge de la validation.

Commentaires : ce champ permet de préciser le contexte de la demande de validation. Il sera adressé au valideur.

Il est possible en utilisant cette dernière méthode de désigner plusieurs valideurs pour un même ticket.

Dès lors qu'une demande de validation est posée sur un ticket, celui-ci prend le statut **En attente de validation** dans le champ **Validation**.

Dès lors qu'une demande de validation est posée sur un ticket, celui-ci prend le statut **En attente de validation** dans le champ **Validation**.

État	Date de la demande	Demandeur de la validation	Commentaire de la demande	Statut de validation
En attente de validation	09-10-2017 22:10	Marc	Pensez à l'option Contact	N

Traitement des demandes de validation

Dès lors qu'une demande de validation est enregistrée, une notification est émise à l'attention du valideur. Celle-ci pourra contenir un lien vers le ticket.

L'utilisateur retrouvera également la liste des tickets à valider sur sa page d'accueil dans le regroupement **Vos tickets à valider**

Vos tickets à valider (1)			
	Demandeur	Éléments associés	Description
ID : 23	Benjamin ①	Général	Pb Edition code barre (01)

Il est enfin possible d'afficher la liste des tickets à valider en cliquant sur le bouton **Tickets attendant votre validation**

Pour traiter un ticket pour lequel vous êtes désigné comme valideur :

Ouvrez le ticket.

Placez-vous dans l'item **Validations**.

Cliquez sur la ligne correspondant à la demande de validation dans le tableau.

Le contenu de la validation s'affiche.

Complétez ou modifiez les différents champs :

Commentaires : les commentaires affichés sont ceux saisis à la création de la demande de validation. Vous pouvez les modifier.

Statut de la demande de validation (En attente de validation/Refusée/Acceptée) : ce champ désigne l'état de la demande. C'est à travers lui qu'elle est validée ou non.

À la création de la demande, ce champ était passé de la valeur **Non soumis à validation** à **En attente de validation**.

Statut global de la validation (En attente de validation/Refusée/Acceptée) : ce champ permet d'affecter au ticket l'état de la validation du point de vue du technicien qui prend en charge le ticket.

Validation minimale nécessaire (0% / 50% / 100%) : ce champ permet de renseigner le pourcentage de validation.

Validez les modifications en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**

Validations						
Statut global de la validation		Acceptée ▼				
État		En attente de validation (100%)				
Validation minimale nécessaire		100% ▼		Sauvegarder		
Validation(s) pour le ticket						
Envoyer une demande de validation						
État	Date de la demande	Demandeur de la validation	Commentaire de la demande	Statut de validation	Valideur	Commentaire de la validation
En attente de validation	09-10-2017 22:10	Marc	Pensez à l'option Contact		Marc	

3.4.2.7 Les coûts

Chaque tâche peut faire l'objet d'une valorisation en temps.

L'item **Coûts** permet de reprendre les différentes durées valorisées dans les tâches ou la durée globale saisie dans la fenêtre de création du ticket.

GLPI propose de valoriser financièrement le ticket en appliquant un coût horaire à ce cumul de durées et en y ajoutant éventuellement un coût fixe (comme un forfait de déplacement par exemple) et un coût matériel pour prendre en compte les fournitures nécessaires à la résolution du ticket.

Ce coût peut également être rapproché d'un budget. Ce dernier est créé dans le menu **Gestion – Budget**. Cela peut permettre ainsi de suivre un budget associé au coût de fonctionnement.

3.4.2.8 Les règles autour des tickets

GLPI propose des traitements automatisés à l'aide de règles. Les règles sont gérées dans le menu **Administration – Règles**.

Deux catégories de règles sont proposées autour des tickets :

Règles pour assigner un ticket créé via un collecteur de courriels

Il existe trois règles par défaut.

Les deux premières sont destinées à limiter les échanges automatiques entre les serveurs mail, en appliquant des exclusions à la prise en compte des messages.

La troisième règle est une règle **Root** qui affecte le ticket à l'Entité Racine pour tous les messages.

	Nom	Description
☐	Auto-Reply X-Auto-Response-Suppress	Exclude Auto-Reply emails using X-Auto-Response-Suppress header
☐	Auto-Reply Auto-Submitted	Exclude Auto-Reply emails using Auto-Submitted header
☐	Root	

Il est possible d'ajouter de nouvelles règles (à placer juste avant la règle **Root**) pour exclure certains tickets en fonction de vos propres critères ou pour affecter les tickets dans d'autres entités.

Pour les messages exclus, vous avez le choix entre l'envoi d'une réponse ou non à l'émetteur.

Les règles sont définies pour l'ensemble de la structure (pas de gestion par entité).

L'ordre de classement des règles est très important car le moteur s'arrête à la première règle vérifiée. Vous devez donc placer les exclusions au début de la liste.

Règles métier pour les tickets

Ces règles sont définies par entité avec la possibilité d'étendre leur portée dans les sous-arborescences.

Ces règles permettent de gérer automatiquement certains traitements comme par exemple l'envoi d'une demande de validation, l'attribution du ticket à un technicien ou un groupe, la modification de l'urgence, l'impact ou la priorité, l'association à un SLA.

Ces règles s'exécutent toutes et le résultat d'une règle vérifiée est pris en compte pour la vérification des règles suivantes.

Le moteur traite toutes les règles.
Le moteur passe le résultat d'une règle à la suivante.
Les règles sont conditionnelles. Elles peuvent être utilisées par plusieurs actions.

Règles utilisées pour Ajouter / Mettre à jour

Affichage (nombre d'éléments) 20 De 1 à 3 sur 3

Règles métier pour les tickets				
Nom	Description	Règle utilisée pour	Actif	Entité
Ticket location from item ⓘ		Ajouter	Non	Entité Racine (R)
Ticket location from user ⓘ		Ajouter	Non	Entité Racine (R)
regle1		Ajouter	Oui	Entité Racine (R)

3.5 Installation et configuration de quelques plugins disponibles sur GLPI

Connectez-vous à votre serveur GLPI et télécharger le plugin dans le dossier /tmp :

```
#cd /tmp
```

```
#apt-get install wget
```

```
#wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi9.3%2B1.3/fusioninventory-9.3+1.3.tar.bz2
```

Extraire l'archive dans le répertoire plugins de GLPI :

```
#cd /tmp
```

```
#tar xvjf fusioninventory-9.3+1.3.tar.bz2 -C /var/www/glpi/plugins/
```

Nous allons maintenant installer et configurer le plugin depuis l'interface web de GLPI.

3.5.1 Configuration Plugin FusionInventory

- Cliquez sur le bouton Installer

Accueil Configuration **Plugins** + 🔍

Nom	Version	Licence	Statut	Auteurs	Site Web	Conforme CSRF	
FusionInventory	9.3+1.3	AGPLv3+	Nouveau	David DURIEUX & FusionInventory team		Oui	Installer Désinstaller

Voir le catalogue des plugins

Une notification apparaît en bas à droite nous informe que le plugin a été installé.

Cliquez sur le bouton **Activer**

Une fois activé, toujours dans le menu **Plugins**, cliquez sur le plugin **FusionInventory** pour accéder à sa configuration.

Accessible également depuis le menu **Administration > FusionInventory**.

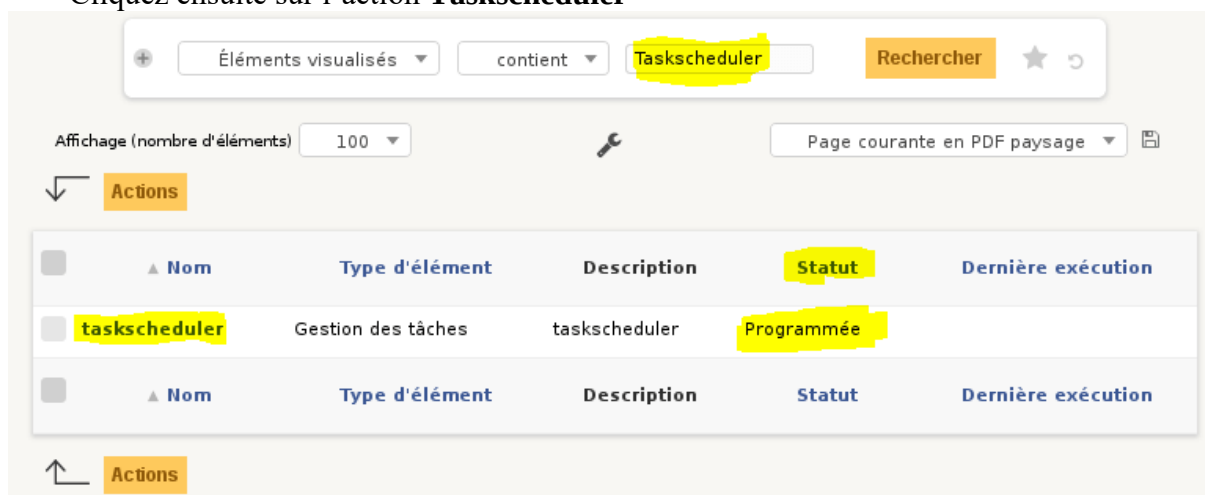
Un message d'alerte d'affiche : **Le cron de GLPI ne fonctionne pas, voir la documentation**



Pour supprimer l'alerte, allez dans le menu : **Configuration > Actions automatiques**

Dans le champ de recherche tapez **Taskscheduler** et cliquez sur **Rechercher**

Cliquez ensuite sur l'action **Taskscheduler**



- Assurez-vous que cette action a bien le statut **Programmée**
- Cliquez sur le bouton **Exécuter**
- **Sauvegarder**
- Revenez dans le menu **Configuration > Plugins > fusionInventory** et vous devriez constater que l'alerte a disparu.

Accueil Administration **FusionInventory** Configuration gén...

Général Tâches Règles Réseau Déployer Guide

Configuration générale

Inventaire ordinateur
 Inventaire réseau
 Gestion de paquets
 Modules des agents
 Verrous
 Tous

Configuration générale

SSL seulement pour l'agent Non
 Supprimer les tâches après 20 jours
 Extra-debug Non
 Fréquence des inventaire (en heures) 24
 Port de l'agent 62354
 Préparer de nouveau les jobs réussis Non
 Nombre maximum d'agents à réveiller dans une tâche 10

Mettre à jour les agents

Mettre à jour les agents n'ayant pas contactés le serveur depuis (en jours) Désactivé
 Action Supprimer les agents

Sauvegarder

- Afficher la configuration générale de **FusionInventory** via l'onglet **Général** > **Configuration générale**.
- C'est ici que se trouve la configuration de FusionInventory. On laisse par défaut.
- Vérifiez que le plugin a bien récupéré l'adresse de GLPI via le menu : **Administration** > **Entités**
 - Cliquez sur : **root entity**
 - Dans le menu de gauche, tout en bas, cliquez sur **Fusioninventory**

Entité

Entités

Adresse

Informations avancées

Notifications

Assistance

Parc

Utilisateurs 5

Règles 1

Documents

Notes

Base de connaissances

Historique

Fusioninventory

Tous

Entité

Modèle pour le transfert automatique d'ordinateurs dans une autre entité : Pas de transfert automatique

URL d'accès au service : http://172.16.1.10/glpi

Sauvegarder

Supprimer définitivement

Tout va bien.

Passons à l'installation de l'agent sur un poste utilisateur afin d'effectuer les tests d'inventaire.

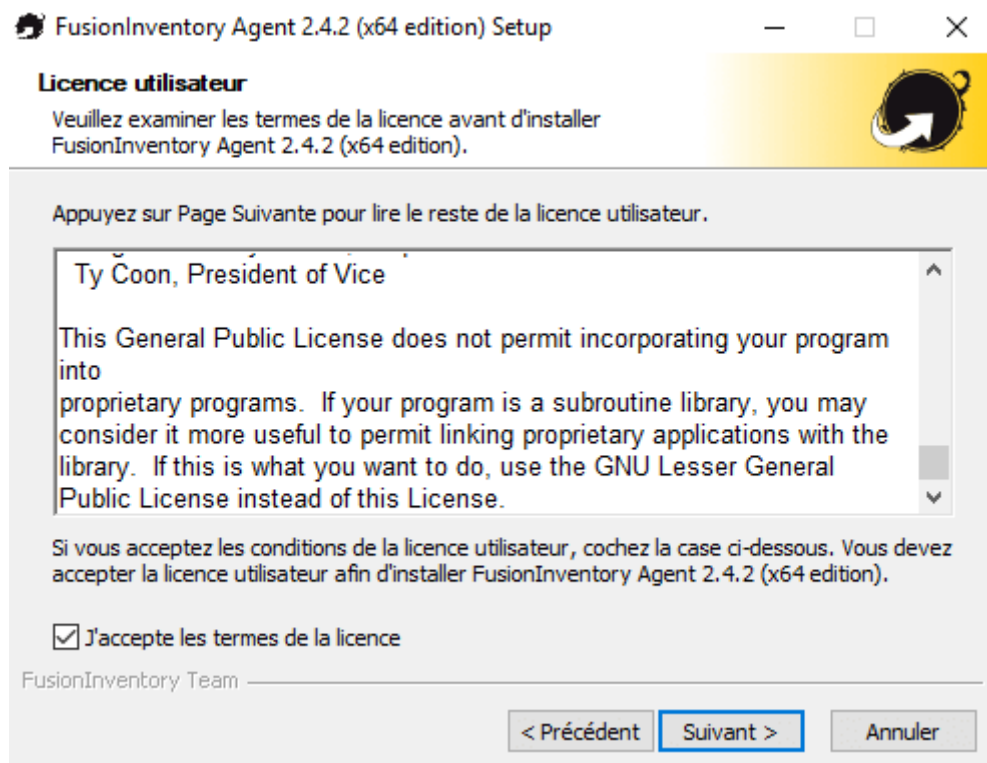
3.5.2 Installation de l'agent

Pour réaliser l'inventaire de votre parc informatique, il faut installer un agent sur tous les postes. Je vais détailler ici l'installation d'un agent sous Windows et Linux.

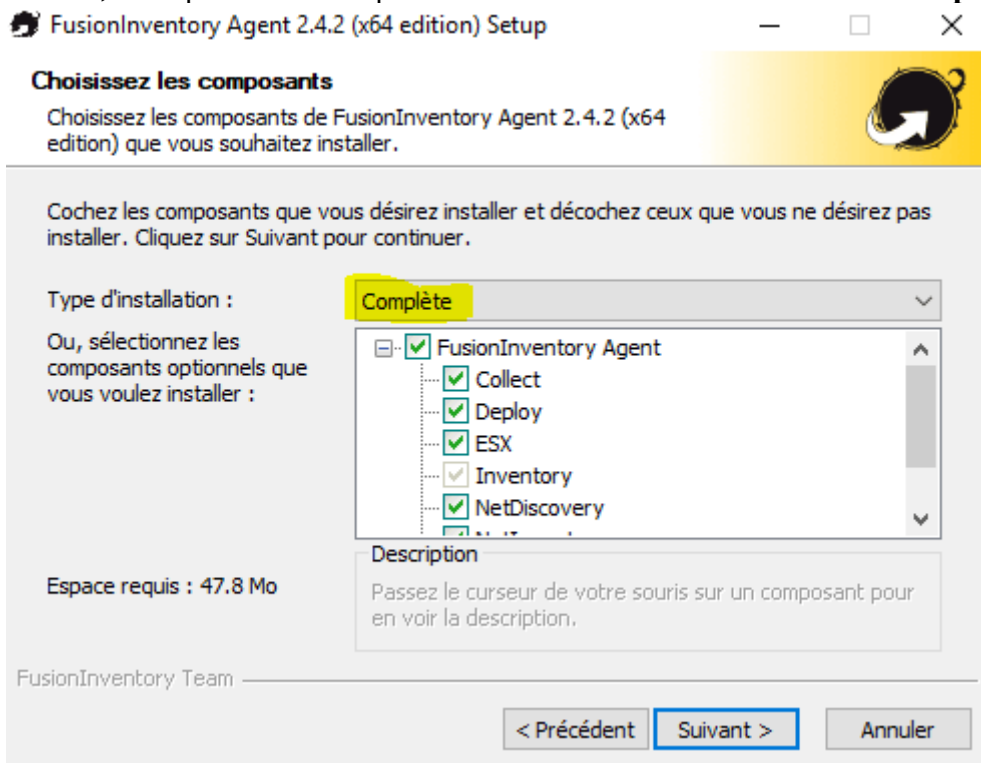
Aller dans le site officiel pour télécharger l'application d'agent fusion Inventory



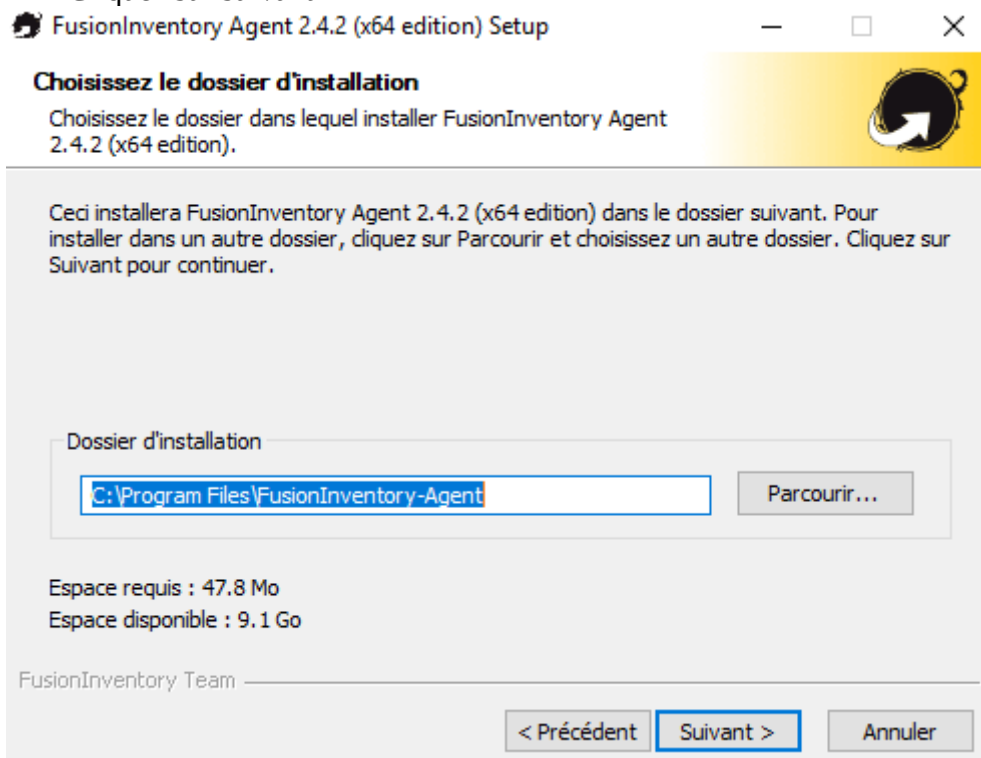
- Cliquez sur **Suivant**



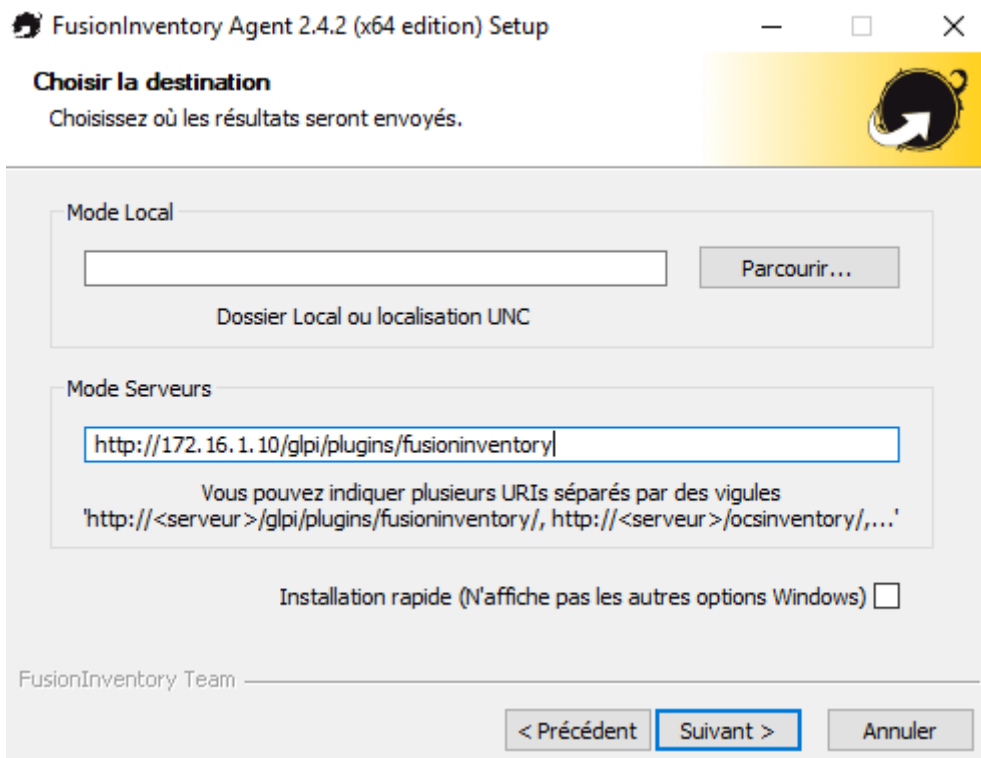
- Accepter la licence et cliquez sur **Suivant**
- Ici, vous pouvez laisser par défaut ou sélectionner l'**installation complète**.



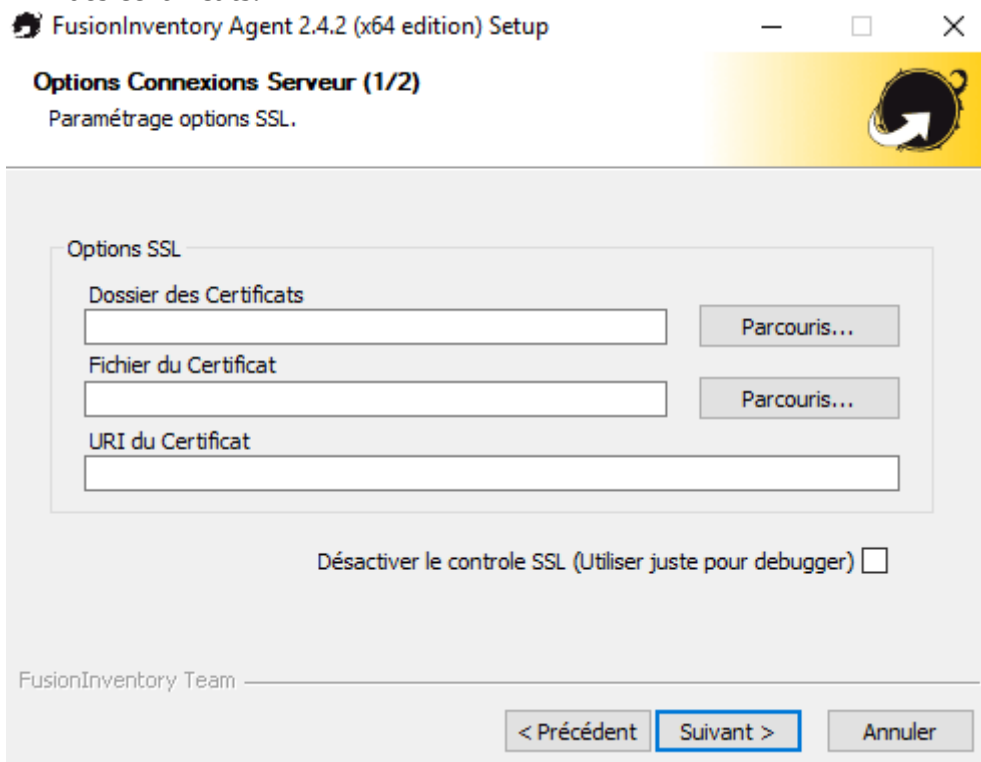
- Cliquez sur suivant



- Choisir le **dossier d'installation** et cliquez sur **suivant**
- Ici, deux possibilités s'offrent à nous :
 - **Mode local** : on indique un répertoire local dans lequel l'agent enregistrera ses fichiers.
 - **Mode Serveurs** : on indique le chemin où le plugin FusionInventory retrouvera les fichiers XML à remonter dans GLPI.

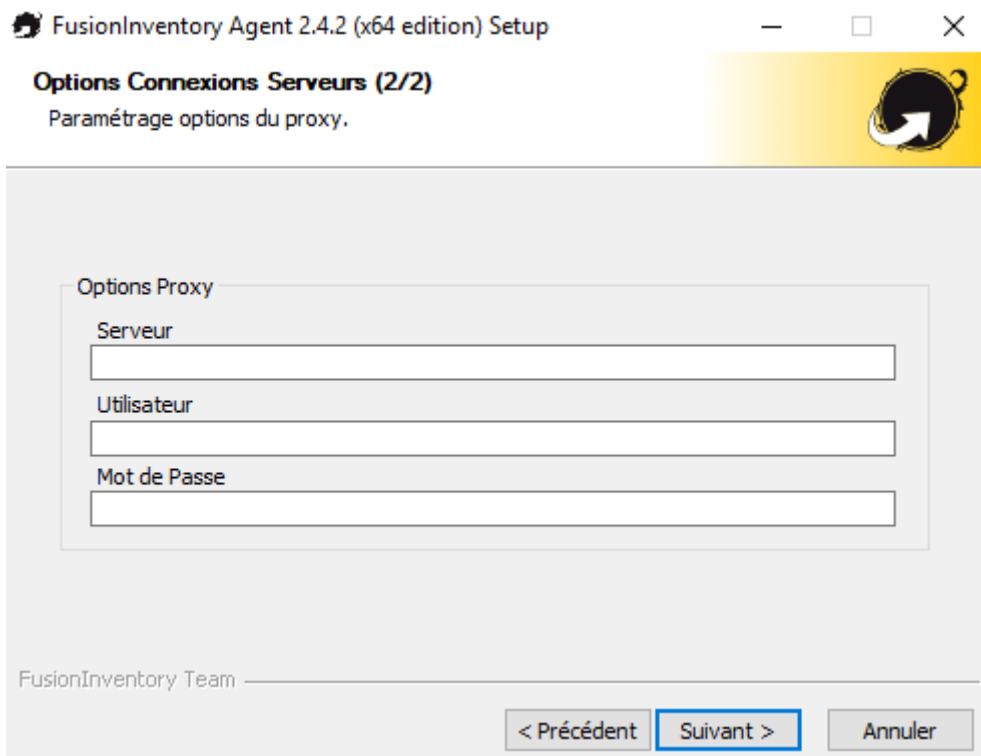


- Cliquez sur **suivant** (ne pas cocher Installation rapide)
- La fenêtre suivante, nous permet de configurer une connexion sécurisée en utilisant des **certificats**.

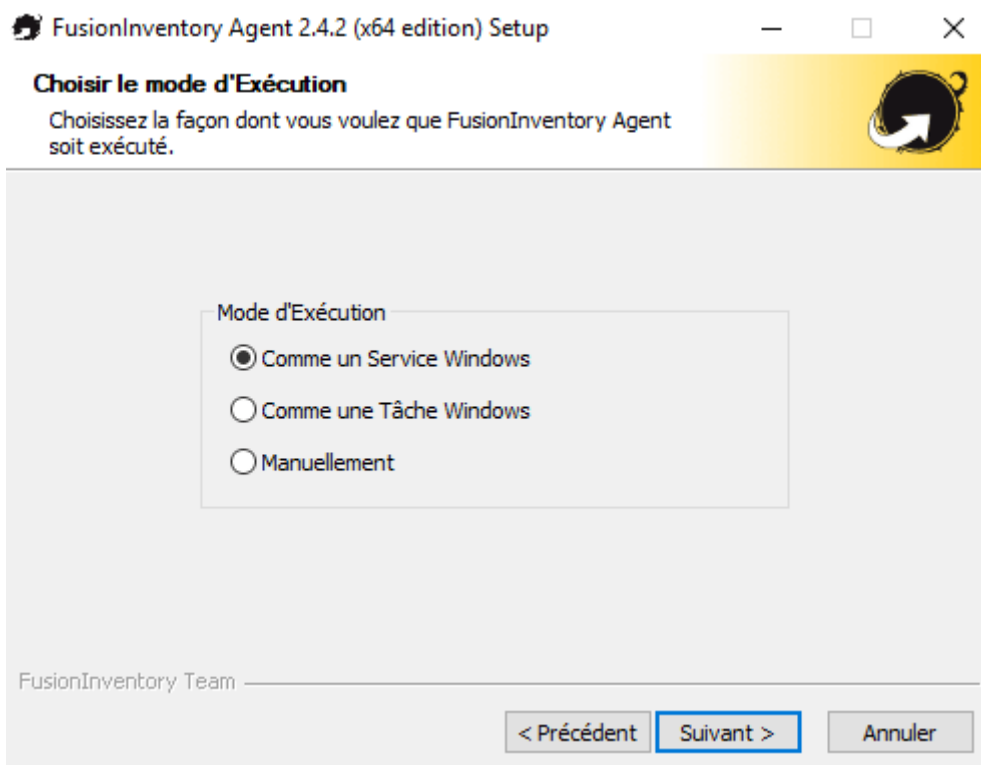


Cliquez sur **suivant**

La fenêtre suivante, nous permet de configurer une connexion sécurisée en utilisant un **proxy**.

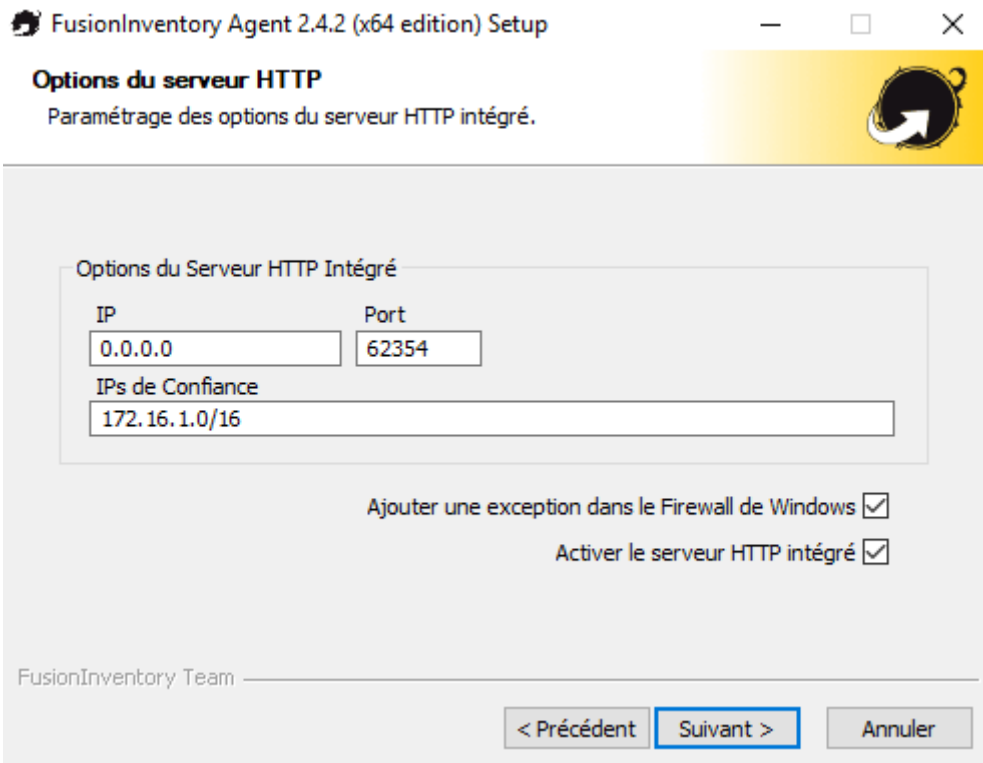


- Cliquez sur **suivant**
- La page suivante nous permet de choisir le mode d'exécution :
 - **Comme un Service Windows : pour Windows**
 - **Comme une Tâche Windows : pour Linux**
 - **Manuellement : à des fin de tests**

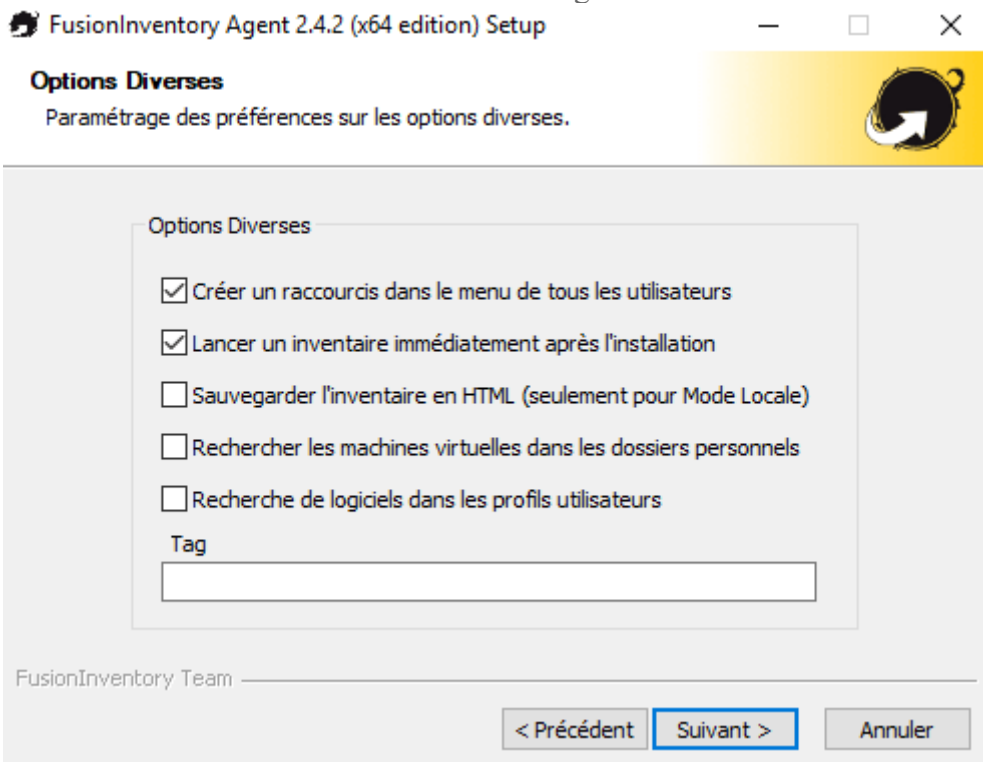


- **Choisir le mode Comme un Service Windows et cliquez sur suivant**
- La page suivante nous permet de paramétrer le serveur HTTP intégré
 - **IP : laissez par défaut**
 - **Port : laissez par défaut**

- **IPs de Confiance** : mettez l'adresse de votre réseau, dans mon cas : **172.16.1.0/16**
- **Cochez les deux cases en bas.**

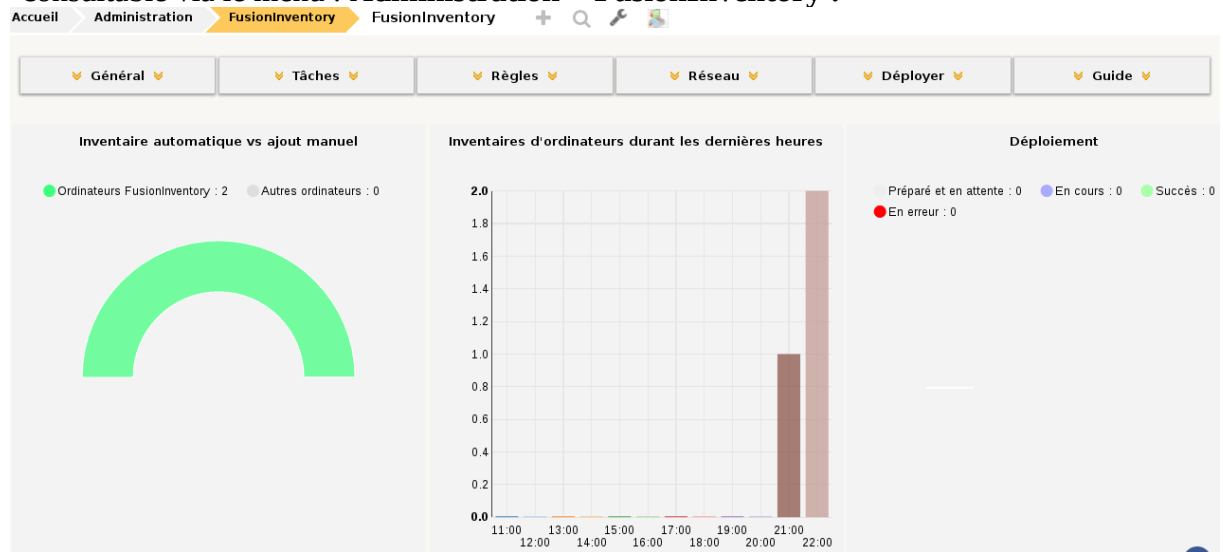


- Cliquez sur **suivant**
- Cochez les deux cases comme sur l'image ci-dessous :



- Cliquez sur **suivant**
- **Laissez tout le reste par défaut et terminer l'installation.**
- Vous pouvez afficher le statue de l'agent via le raccourcis disponible en cliquant sur le menu démarrer.

Connectez-vous à l'interface web de GLPI. Le résultat des inventaires réalisés est consultable via le menu : **Administration > FusionInventory** :



- Cliquez sur l'onglet **Général > Gestion des agents**

The screenshot shows the 'Gestion des agents' interface with the following components:

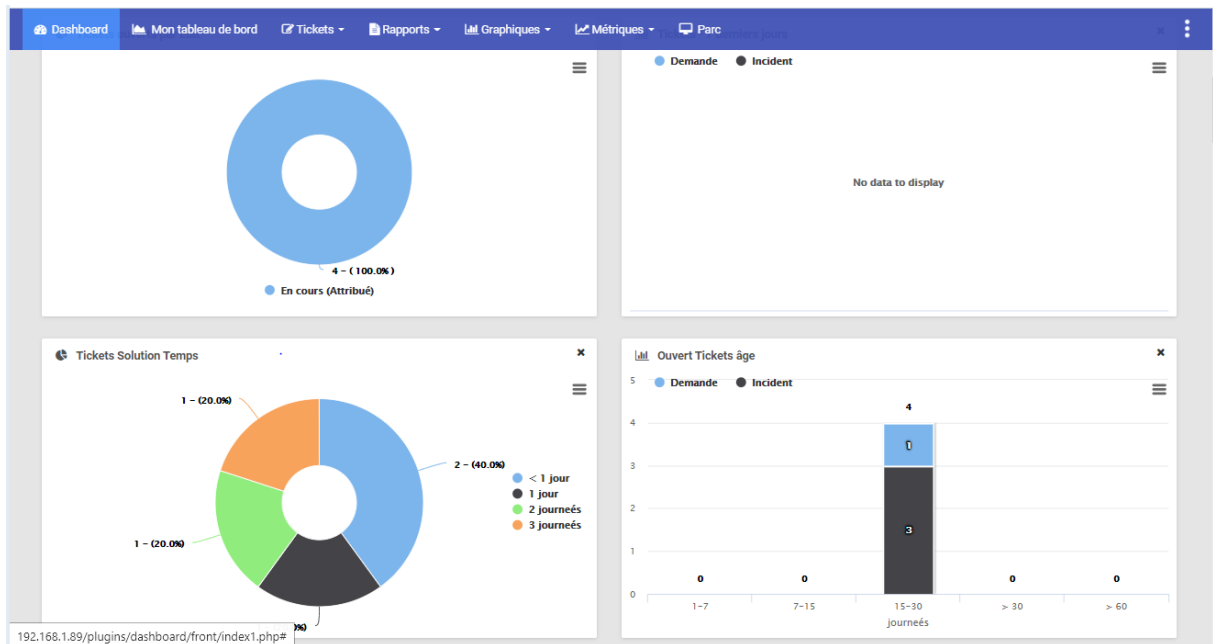
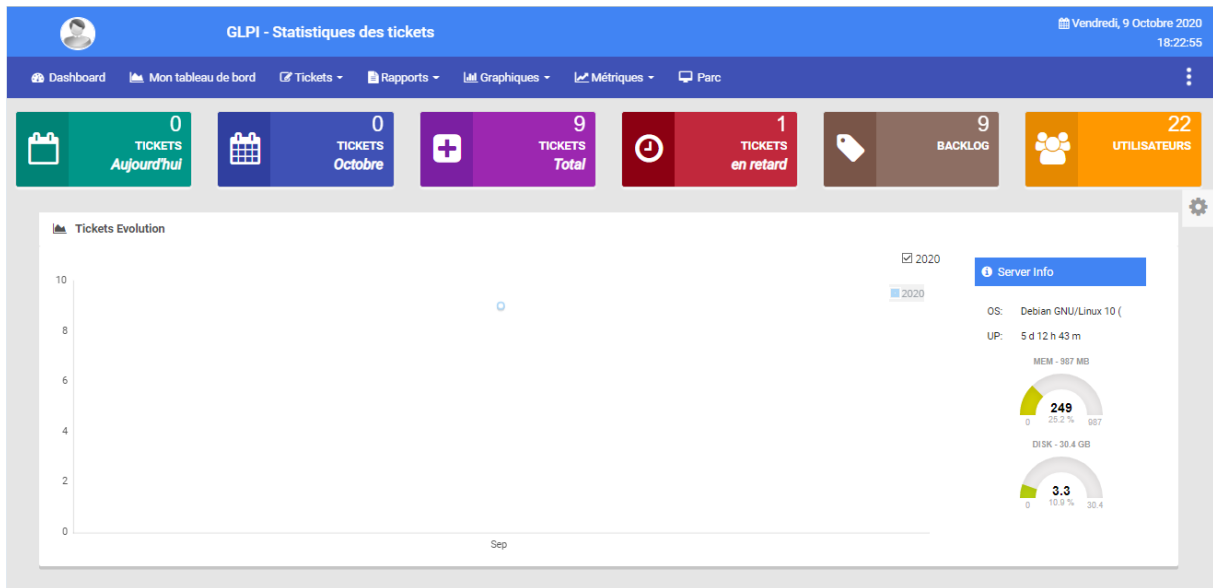
- Navigation Bar:** Accueil > Administration > FusionInventory > Agent
- Menu:** Général, Tâches, Règles, Réseau, Déployer, Guide
- Search Bar:** Éléments visualisés, contient, Rechercher
- Table of Agents:**

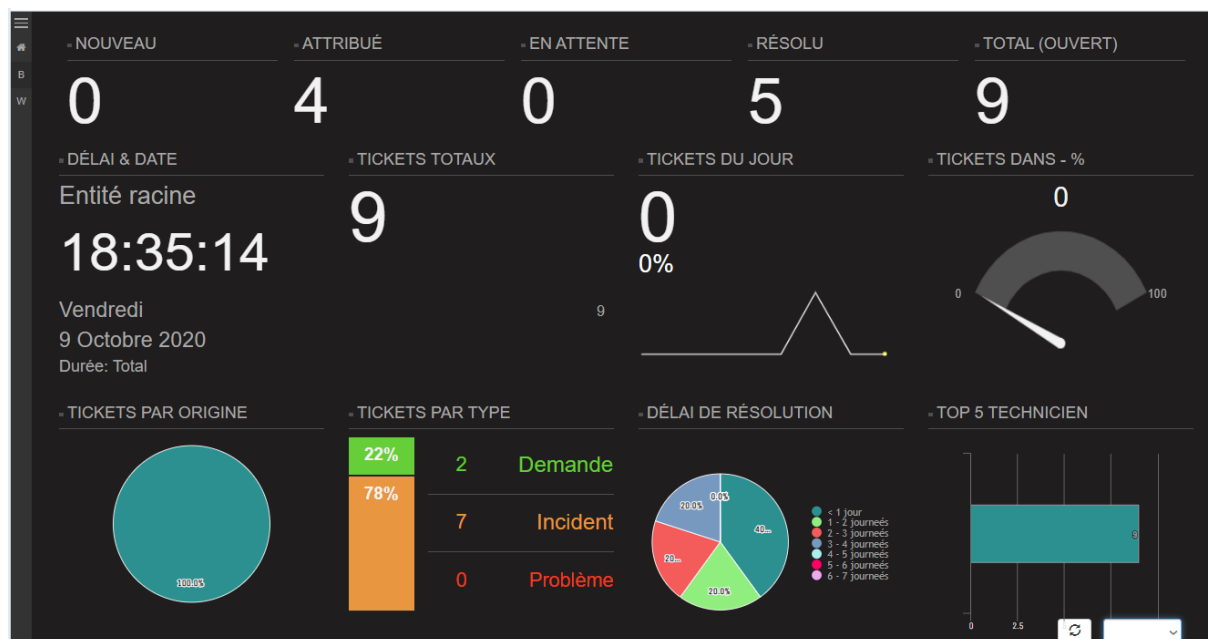
	Nom	Entité	Dernier contact	verrouillé	Device_id	Lié à l'ordinateur	Version	Jeton
	PC-PIXEL-2018-12-23-21-43-45	Root entity	2018-12-23 22:18	Non	PC-PIXEL-2018-12-23-21-43-45	PC-PIXEL	INVENTORY : v2.4.2	12345678
	pixelabs-2018-12-23-22-13-45	Root entity	2018-12-23 22:15	Non	pixelabs-2018-12-23-22-13-45	pixelabs	INVENTORY : v2.3.21	12345678

3.5.3 Optimisation de la gestion des incidents et des demandes

Vu de l'interface d'administration des tickets par jours par mois, des utilisateurs etc.... en un seul tableau de bord

3.5.6 Tableau de bord





Conclusion

Ce document a été rédigé suite à mon stage de fin d'étude réalisé au sein de l'institut Supérieur d'Enseignement Professionnelle de THIES. Ma mission dans ce stage s'agit en effet de la mise en place d'un outil de gestion du parc informatique qui peut assurer la gestion des ressources de l'institut mais aussi d'avoir une bonne maîtrise sur la gestion des systèmes et réseaux. La première phase de ce rapport était consacrée à la présentation de l'organisme d'accueil, ainsi que le projet proprement dit en dégagant les besoins de l'institut, ces deux parties ont été suivies d'une petite analyse des applications existantes et leurs limites, ce qui nous a permis de choisir GLPI comme solution convenable. La deuxième phase consiste en une présentation de l'architecture de GLPI et ses composants en utilisant les diagrammes UML. Enfin dans la phase d'installation et utilisation, j'ai présenté les outils de technologies utilisés et les principales interfaces du système. Au final donc, il est important de souligner que ce projet m'a permis de développer de nouvelles connaissances qui ont complété celles que j'ai acquises tout au long de ces années d'études.